INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS JACOBINA
TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA

TAREFAS & TARTARUGAS: UM SISTEMA GAMIFICADO PARA GESTÃO DE ATIVIDADES

BIANCA GOMES DA SILVA

JACOBINA

2025

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS JACOBINA
TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA

TAREFAS & TARTARUGAS: UM SISTEMA GAMIFICADO PARA GESTÃO DE ATIVIDADES

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico Integrado em Informática, como requisito para obtenção do Título de Técnico em Informática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

Orientador: Me. Luis Gustavo de Jesus Araujo

BIANCA GOMES DA SILVA

JACOBINA

2025

Dedicado a dona Elisângela e seu Jailson, meus pais, que sacrificaram tudo o que lhes foi possível para que eu pudesse sonhar. Essa conquista é nossa.

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Deus que me sustentou, me deu um sonho e permitiu que eu o realizasse, me guiando durante todo o caminho. Aos meus pais, que escutaram todos os meus momentos de animação e desespero enquanto realizava essa pesquisa, mesmo que não estivessem entendendo nada do que eu estava dizendo, que me abraçaram olhando nos meus olhos e me disseram que eu conseguiria independente do quão difícil fosse, vocês me deram a força necessária para eu não desistir. Aos meus amigos, meu mais tenro e sincero agradecimento, Bruno, Kaylanne, Gabriel, Sarah e Arthur, muito obrigada por me ouvirem, por confiarem na minha capacidade que eu mesma muitas vezes desconfiei, obrigada por me fazerem rir em momentos que eu queria só chorar. À Maria Clara, incrível pedagoga do campus, meu muito obrigada por não ter me deixado desistir do IFBA, por ter me dado um choque de realidade e me mostrado que viver o IFBA era muito melhor do que eu imaginava.

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo principal desenvolver uma versão inicial da Tarefas & Tartarugas, uma ferramenta de gerenciamento de tarefas que une elementos de gamificação e *Role-Playing Game* com a finalidade de alcançar uma maior eficiência e motivação na organização de tarefas. Tal objetivo foi elaborado com base na análise de plataformas organizacionais existentes e a constatação de que elas, em sua grande maioria, possuem lacunas e funcionalidades que podem ser aprimoradas. Para tal, foi realizada uma pesquisa fundamentando a criação de uma aplicação e elencando quais características da gamificação e do RPG poderiam ser somadas de maneira a ajudar um sistema de organização a ser mais palatável e motivador ao usuário. Após a fundamentação foi realizada a fase de desenvolvimento, onde foram implementadas as funções principais da aplicação projetada, o que teve como resultado a versão que será explorada neste documento.

Palavras-chaves: tarefas; organização; gamificação; RPG; motivação.

Abstract

The present document has as main goal to develop Tarefas & Tartarugas, a management application that combines gamification elements and Role-Playing Game with the aim of achieving greater efficiency and motivation in organizing tasks. Such objective was develop based on the analysis of already existent organization platforms and the realization that, for the most part, they have gaps and functionalities that could be improved. To achieve this, was made a research substantiating our application and casting witch features of gamification and RPG could be added in a way of helping a organization system to be more motivating and pleasant to the user. After this, the development phase was carried out, where the main functions of the application were implemented, resulting in the version that will be explored in this document.

Key-words: tasks; organization; gamification; RPG; motivation.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Relação dos elementos de jogos de Juul com atividades lúdicas 20
Figura 2 – Ilustração do método pomodoro 24
Figura 3 – Exemplo de quadro Kanban 25
Figura 4 – Interface do Trello 26
Figura 5 – Interface do *Yeolpumta* 27
Figura 6 – Interface do *Forest* 28
Figura 7 – Interface do Google Calendar 29
Figura 8 – Interface do Notion 30
Figura 9 – Páginas do The Hero's Planner 31
Figura 10 – Interface do Habitica 31
Figura 11 – Etapas de desenvolvimento da aplicação 33
Figura 12 – Planilha com o Backlog 34
Figura 13 – Protótipo de baixo nível 37
Figura 14 – Diagrama do Banco de Dados 38
Figura 15 – Landing Page 39
Figura 16 – Seção Como Funciona 40
Figura 17 – Área de login 41
Figura 18 – Área de registro 41
Figura 19 – Escolha do nome heroico 42
Figura 20 – Escolha de classe 42
Figura 21 – Exposição das habilidades da classe 43
Figura 22 – Homepage 43
Figura 23 – *Dialog* de criação de tarefa 44
Figura 24 – Cálculo de recompensa 45
Figura 25 – Tarefa concluída 46
Figura 26 – Criação de missão 46
Figura 27 – Missão criada 47
Figura 28 – Alteração de tarefa 47
Figura 29 – Alteração de missão 48
Figura 30 – Dano atribuído ao personagem 48
Figura 31 – Evento criado no banco de dados 49
Figura 32 – Versão final do diagrama de Entidade-Relacionamento do banco de dados 49

Lista de tabelas

Tabela 1 – Tabela de requisitos 36
Tabela 2 – Comparação entre o T&T e outras ferramentas 50

Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . 15
1.1 Objetivo . . . 16
1.1.1 Objetivos Específicos . . . 16
1.2 Organização do documento . . . 17

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . 19
2.1 Jogos . . . 19
2.2 Gamificação . . . 20
2.3 Role-Playing Game . . . 22
2.4 Métodos de organização . . . 23
2.4.1 Pomodoro . . . 24
2.4.2 Kanban . . . 24
2.4.3 Getting Things Done . . . 25
2.5 Aplicativos para organização . . . 25
2.5.1 Trello . . . 26
2.5.2 Yeolpumta . . . 26
2.5.3 Forest . . . 27
2.6 Gerenciadores de Tarefas . . . 28
2.6.1 Google Tarefas . . . 28
2.6.2 Notion . . . 29
2.6.3 The Hero's Planner . . . 30
2.6.4 Habitica . . . 30

3 METODOLOGIA . . . 33
3.1 Desenvolvimento da fundamentação teórica . . . 33
3.2 Desenvolvimento do Sistema . . . 34
3.2.1 Metodologia de Desenvolvimento . . . 34
3.2.2 Engenharia de Requisitos . . . 35
3.2.3 Linguagens utilizadas . . . 35
3.2.4 Prototipação de baixo nível . . . 36
3.2.5 Modelagem do Banco de Dados . . . 36
3.3 Etapa de Testes . . . 37

4 TAREFAS & TARTARUGA . . . 39
4.1 Landing Page . . . 39
4.2 Login e Cadastro . . . 40

4.3 Escolha de Classe 40
4.4 Homepage 42
4.5 Criação de tarefas 43
4.6 Criação de missões 44
4.7 Atualização e exclusão de tarefas e missões 46
4.8 Punição por tarefa ou missão não realizada 47
4.9 Modelo de Banco de Dados 48
4.10 Discussão 48

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 51

REFERÊNCIAS 53

1 Introdução

A vida acadêmica costuma ser a primeira fase em que jovens e adolescentes enfrentam situações que exigem disciplina e organização. Durante esse período, eles aprendem que é necessário cumprir metas e atender prazos. No entanto, é comum que, ao se habituarem ao cotiano estudantil e devido a alta demanda de atividades, acabe recaindo sobre eles o fenômeno conhecido como procrastinação. A procrastinação é um comportamento em que evita-se realizar uma tarefa, mesmo que isso venha a causar algum tipo de consequência. Neste estado, algumas tarefas, embora importantes, são vistas como algo pouco prazeroso, o que resulta na falta de motivação para realizá-la dentro de seu prazo (MARQUES; PIRES, 2021).

Existem diversos motivos pelos quais os estudantes acabam procrastinando, dentre eles a negligência de tarefas quando há um longo prazo, o medo de falhar, a aversão à tarefa que necessita ser feita e a má organização do tempo. Focaremos, para fins deste trabalho, no último motivo. O gerenciamento de tempo e de tarefas tende a ser monótono e entediante, além de ineficaz, quando os meios utilizados resultam em uma recompensa menor do que o esforço realizado. Isto ocasiona situações em que, mesmo havendo sistematização de rotinas e fazeres, após um período, essa ordenação se esvai pela falta de motivação para cumprir tais atividades (OLIVEIRA et al., 2016).

Essa dificuldade em organizar tarefas de maneira que gere motivação o suficiente para cumpri-las desenvolve uma frustração no estudante, diminuindo seu senso de autoeficácia, que é a crença em sua própria capacidade de gerenciar seus estudos. Esse senso está diretamente relacionado com a autoestima em relação ao desempenho acadêmico, assim sendo, a redução da autoconfiança resulta em uma eficiência acadêmica deficitária (PELLEGRINI; CALAIS; SALGADO, 2012).

Diante desta problemática, que envolve a organização pessoal, surgem diversas ferramentas com o objetivo de tentar minimizar tal obstáculo, esses recursos geralmente são gerenciadores de tarefas que, em sua diversidade, abrangem desde as funcionalidades mais corriqueiras como o cadastro de tarefas até funcionalidades mais avançadas como a implementação de recompensas e a contabilização de tempo. Não obstante, estes sistemas compartilham um mesmo objetivo, proporcionar ao usuário uma melhor e mais motivada organização, dispondo de ferramentas que vão de *layouts* amigáveis até a criação de uma narrativa que envolva o usuário. Dentre essas ferramentas, destacamos quatro que possuem similaridades com o sistema que será desenvolvido a partir da presente pesquisa, essas ferramentas são: *Google* Tarefas, *Notion*, *Hero's Journal* e *Habitica*.

Todas as aplicações supracitadas possuem uma finalidade em comum, gerenciarem tarefas. Ademais, cada uma executa essa função de forma distinta detendo tanto qualidades quanto lacunas. O *Google* Tarefas se destaca por seu *design* simples porém funcional, sendo interessante a sua integração com o *Google* Agenda amplamente utilizado, o que faz com que o Tarefas seja uma funcionalidade adicional a ele. Em contraste a isso, essa aplicação assemelha-se muito com uma lista de afazeres tradicional, essa característica faz com que o sistema incorra no mesmo erro que métodos organizacionais tradicionais: gerar pouca motivação para que o usuário realize suas atividades.

O *Notion* dispõe de uma vasta personalização em sua plataforma para adequar-se às necessidades daqueles que a utilizam. Apesar do compartilhamento de *templates* pela sua comunidade, o uso deste sistema ainda tende a ser muito complexo por sua variedade de funções e difícil assimilação para novos usuários. O *The Hero's Planner* é um modelo de agenda física que incorpora elementos da gamificação como forma de deixar a atividade de se organizar menos tediosa. Paralelamente a isso, tem-se as limitações intrínsecas de um *planner* físico como o gerenciamento de hábitos que é limitado a somente cinco hábitos por semana, além disso, não existe um sistema de recompensas e consequências caso as missões sejam ou não cumpridas.

O *Habitica*, dentre as aplicações já citadas, apresenta-se como o mais completo, dispondo de elementos de gamificação somados a funcionalidades organizacionais. Essa ferramenta engloba o gerenciamento de hábitos e tarefas e um sistema gamificado. Porém, apesar de ser o mais completo, o *Habitica* ainda possui lacunas que seriam importantes para uma gamificação e organização mais eficientes, dentre elas pode-se elencar a falta de uma visão mensal, uma narrativa que abarque o personagem do usuário e a impossibilidade de criação de missões (que são um conjunto de tarefas) em grupo.

1.1 Objetivo

Visando reunir as principais qualidades desses sistemas e sanar algumas lacunas identificadas, a presente pesquisa tem como objetivo geral desenvolver uma ferramenta de organização gamificada, intitulada Tarefas & Tartarugas (T&T), com elementos de um *Role-Playing Game*, além de um sistema de recompensas e punições.

1.1.1 Objetivos Específicos

1. **Listar as funcionalidades gamificadas para inserção no T&T** - Nesta etapa, pretende-se levantar os requisitos do sistema com base em pesquisas sobre outros sistemas de organização de tarefas e sistemas gamificados.

2. **Planejar o desenvolvimento do sistema T&T** - Pretende-se planejar o desenvolvimento da ferramenta por meio de metodologias ágeis de desenvolvimento de software.

3. **Desenvolver uma versão inicial do T&T** - Planeja-se concluir algumas funcionalidades listadas como prioritárias na etapa de levantamento de requisitos.

1.2 Organização do documento

Este pesquisa está organizada em cinco capítulos. O Capítulo 1 apresentará uma breve introdução do tema que será tratado na pesquisa. No Capítulo 2, denominado Fundamentação Teórica, abordaremos os principais conceitos utilizados, por meio da apresentação da visão de diversos autores sobre temas como: jogos, gamificação, *Role-Playing Game* e métodos de organização, bem como a importância de cada um e sua possível utilização. No Capítulo 3 será apresentada a metodologia utilizada durante a pesquisa, que engloba o desenvolvimento da fundamentação teórica, o desenvolvimento do sistema e a etapa de testes do mesmo. O Capítulo 4 compreende o desenvolvimento da atual versão do sistema Tarefas & Tartarugas, se configurando como o capítulo de resultados, mostrando os conceitos utilizados e o resultado obtido que poderá ser visualizado por meio de suas telas. No Capítulo 5 serão apresentadas as considerações finais desta pesquisa.

2 Fundamentação Teórica

Este capítulo destina-se à apresentação da Fundamentação Teórica deste trabalho, aqui serão apresentados os conceitos que serão utilizados durante o desenvolvimento da pesquisa.

2.1 Jogos

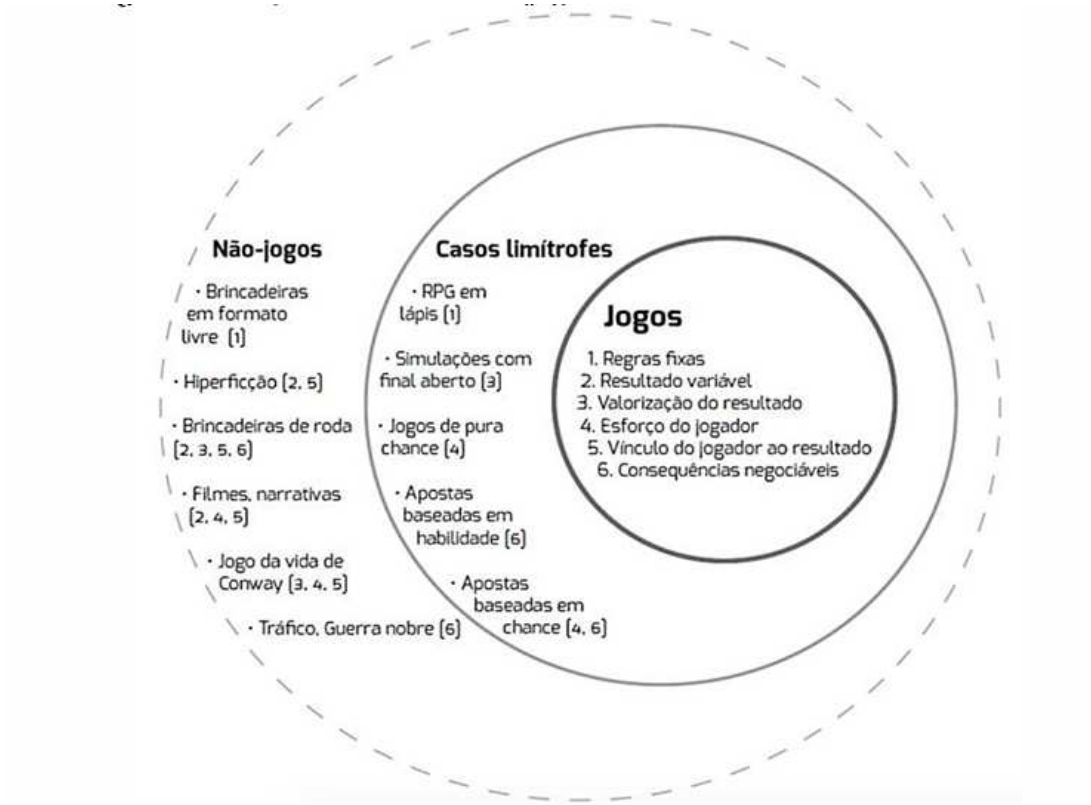
Antes de definir o que seria a gamificação, faz-se necessário definir o que é um jogo. Segundo Huizinga (1938), o jogo faz parte da vida, porém não possui uma definição concreta, sendo possível apenas descrever suas principais características, ao que o próprio autor define como:

> Uma atividade livre, conscientemente tomada como "não-séria' e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes. (HUIZINGA, 1938)

O jogo então, segundo o autor, seria uma atividade lúdica desvinculada parcialmente da "vida real" que possui seus próprios limites e regras que regem seu universo. Paralelamente a isso, para Juul (2003) as seis características que definem um jogo são: i) as regras; ii) os resultados variados porém quantificáveis; iii) os valores atribuídos aos possíveis resultados; iv) o esforço do jogador para a obtenção do resultado; v) a ligação do jogador ao resultado e vi) as consequências reais negociáveis. O autor divide essas características em três aspectos: i) o jogo; ii) o jogador e iii) o mundo. Para Juul (2003), o sistema é definido pelas regras do jogo, a relação entre o jogo e o jogador e a relação do jogo com o mundo, respectivamente. A Figura 1, idealizada por Juul (2003) e apresentada por Damin, Perez e Fraga (2017), possibilita avaliar um artefato, com base nas seis características destacadas, classificando-o em: i) jogos; ii) casos limítrofes e iii) não-jogos.

Apresentado o conceito de jogo, cabe explorar a sua importância. Huizinga (1938), em sua obra Homo Ludens, ilustra a importância e excentricidade das atividades lúdicas ao afirmar que as mesmas são anteriores à própria concepção de cultura, pois essa provém do gênero humano, diferentemente dos jogos que estão inseridos até mesmo nos hábitos animais, sendo assim elencados pelo autor como um elemento inato aos seres vivos.

Figura 1 – Relação dos elementos de jogos de Juul com atividades lúdicas



Fonte: Damin, Perez e Fraga (2017)

"A existência do jogo não está ligada a qualquer grau determinado de civilização, ou a qualquer concepção do universo" (HUIZINGA, 1938, p. 6). Ademais, o jogo mesmo em sua forma simples e bruta é mais do que um mero traço físico e biológico, ele possui um sentido que, para o jogador, sobrepuja as suas necessidades fisiológicas; por conta disso, acaba tornando-se participante do cotidiano, decorando-o. A vida que, por vezes, aparenta não possuir uma ordem ou regras explícitas dá lugar ao jogo que, em meio às suas normas e organização, proporciona divertimento e prazer durante sua duração.

2.2 Gamificação

A Gamificação é considerada por Deterding et al. (2011) como um conceito global que abrange o uso de elementos de jogos em sistemas que não são jogos com o objetivo de melhorar a experiência e o engajamento do usuário. A sociedade atual possui os *games* como um meio de distração e entretenimento, contudo é possível perceber que por detrás dessa face de divertimento os jogos despertam em nós uma grande atração que possibilita que fiquemos horas a fio resolvendo problemas de mundos virtuais (VIANNA et al., 2013, p. 13-14). A gamificação utiliza-se dessa atratividade e a redireciona com a finalidade de gerar motivação para a realização de algum tipo de atividade.

Os jogos modernos compartilham entre si algumas características que segundo McGonigal (2017) são: i) existência de metas; ii) regras; iii) sistema de *feedback* e iv) participação voluntária. Sendo a meta o objetivo que o jogador busca, as regras as limitações impostas ao jogador e o *feedback* uma resposta dada ao jogador com base em suas ações, mostrando que elas possuem efeito e que, ao desenvolvê-las, ele está se aproximando de seu objetivo final. A participação voluntária é a ideia de que o jogador aceitou o conjunto de regras, metas e *feedbacks* que estão sendo usados (MCGONIGAL, 2017, p. 35-36). Todas essas características, quando unidas, proporcionam um senso de objetivo e motivação, além de estimularem o pensamento estratégico.

Neste sentido, para Zichermann e Cunningham (2011), a gamificação é o processo de pensamento e mecânica ligados ao jogo que são usados para engajar os usuários e resolver problemas onde utiliza-se de elementos do lúdico (jogo) para alcançar um objetivo. Corroborando com este pensamento, para Kapp (2012), a gamificação é o uso de mecânicas, estéticas e pensamentos relacionados a jogos para motivar ações e pessoas, promover aprendizado e resolver problemas. O autor destrincha seu pensamento ao dizer que a gamificação possui raízes na arte do *game thinking* (que pode ser traduzido como "pensamento de jogo") que é utilizar o modo de pensar proveniente dos jogos, transformando atividades cotidianas ao adicionar nelas elementos de cooperação, competição e narrativa. Além disso, um ponto importante debatido por Kapp é o que a gamificação não é, um dos tópicos abordados por ele é de que a gamificação não se restringe a recompensas, pontos e emblemas, sendo esses definidos pelo autor como os elementos menos emocionantes e úteis dos jogos. O autor completa dizendo que a boa utilização desses elementos está relacionada com a sua união a outros que possuem maior potencial de *game thinking* como a visualização de personagens, solução de problemas e *storytelling*.

Combinando as visões de Deterding et al. (2011), McGonigal (2017), Kapp (2012) e Zichermann e Cunningham (2011) vemos que a gamificação consiste na utilização de elementos de jogos como a narrativa, as metas, as regras e os *feedbacks* para gerar envolvimento em atividades tidas como entediantes. Com base nisso, pode-se constatar que é possível empregar esses quatro elementos dos jogos e os sentimentos gerados por eles em outras situaçãos, como por exemplo, aplicações de produtividade com o objetivo de gerar motivação.

Pessoa et al. (2019) apresentam em sua pesquisa a gamificação sendo utilizada para auxiliar o ensino da matéria de Introdução a Programação através da plataforma desenvolvida pelos próprios autores denominada *CodePlay*. A ferramenta foi testada em duas turmas diferentes para avaliar a qualidade da aplicação, nela destaca-se o uso da narrativa, missões, objetivos e recompensas. Ao fim da pesquisa foi possível perceber que o uso da plataforma gamificada ajudou a aumentar o número de alunos com média 10,

porém sem aumentar o número de aprovados na matéria.

Seguindo um objetivo similar, Serafim, Veiga e Lopes (2022) desenvolveram em seu trabalho um modo de gamificar o ensino da Educação Ambiental por meio do desenvolvimento do jogo de cartas chamado "Lutando pela vida". O jogo foi testado por duas turmas cursistas do ensino fundamental sendo uma de quarto e a outra de nono ano, dentre os elementos de gamificação utilizados pode-se destacar a aplicação de regras a narrativa e o sistema de *feedback*. Ao final do teste a opinião dos alunos participantes foi de que a abordagem utilizada facilita a aprendizagem e seria útil utilizá-la mais vezes.

2.3 Role-Playing Game

RPG é uma sigla proveniente do termo inglês *Role-Playing Game* que em uma tradução direta seria "Jogo de interpretação de papéis". Conceitualmente o RPG é um jogo de simulações, com vários tipos (RPG de mesa, MMORPG, livro-jogo, dentre outros), onde pode-se criar cenários fictícios com o objetivo de contar histórias. Neste tipo de jogo, os jogadores são os personagens que participam da história e decidem o rumo que ela tomará com base em suas ações (SITKO; POZZO; LOBO, 2019).

Um RPG de mesa, que é considerado a versão mais clássica do segmento RPG, é jogado através da criação de histórias e narrativas, cada mesa (grupo de jogadores) possui um mestre que é o juiz e o mundo do jogo, o mestre controla os acontecimentos, definindo cenários e fazendo o papel de personagens ocasionais (os NPCs ou personagens não jogáveis). O jogo se dá verbalmente de maneira que o mestre narra situações e os jogadores encenam as reações de seus personagens aos eventos, usualmente o resultado das ações tomadas tanto pelo mestre quanto pelos jogadores é decidido através de dados, de acordo com o valor obtido no dado sabe-se se a ação foi bem sucedida ou mal sucedida (JACKSON, 1994).

Uma característica interessante e importante ligada aos RPGs é a possibilidade de criação e evolução de personagem como dito por Pessoa et al. (2019, p. 2):

> Por exemplo, uma diferença significativa entre a maioria dos sistemas gamificados e os jogos reais de RPG (do inglês *Role-playing games*) é que nesses últimos o usuário tem o controle de um personagem que pode ser usado para andar por mapas, interagir com outros personagens (NPCs), lutar contra inimigos, etc. Em jogos reais, a experiência que esse personagem proporciona está diretamente ligada à imersão e ao interesse do jogador pelo jogo.

Essa criação de personagem possibilita ao jogador escolher sua aparência, profissão (ou classe), itens, dentre outras coisas, essa imersão e sentimento de escolha

prendem o jogador, lhe possibilitando um sentimento de realização através das atitudes de seus personagens virtuais. Como exemplo de RPG de mesa podemos citar a campanha "Contos que os Canalhas Contam" disponível no canal do *Youtube* Fogo na *Dungeon*[1].

Exemplificando a utilização do RPG para o ensino, temos Mesquita (2023) que traz em sua pesquisa o uso do RPG de mesa para o ensino da história utilizando-se do sistema chamado "2 de Julho" criado pelo próprio autor. Em seu trabalho é possível distinguir o uso de diferentes classes de personagens e da narrativa como um modo de contextualização do ensino da disciplina de história.

Sitko, Pozzo e Lobo (2019) realizam um trabalho similar utilizando-se do RPG para o ensino da Física/Astronomia ao criarem a aventura "Jornada a Marte" com o objetivo de ensinarem as disciplinas citadas. Destaca-se em sua pesquisa a utilização da possibilidade de seus alunos adquirirem itens e evoluir seus personagens enquanto jogam. O sistema de RPG foi aplicado durante um semestre com os discentes sendo bem recebido pelos mesmos e tendo sua utilidade comprovada ao auxiliar a contextualização do ensino da física e o compreendimento dos assuntos mediante a utilização dos mesmos na aventura.

2.4 Métodos de organização

Um dos fatores que influem no sucesso acadêmico e profissional é a capacidade de organização e planejamento. Conforme descrito por Sena e Murgo (2021), estudantes sentem-se mais confiantes em relação a sua vida acadêmica dependendo de suas visões sobre suas capacidades de organização. Assim, a capacidade de organização reflete na autoestima e é tida por eles como um fator para o seu desempenho acadêmico. Corroborando com isso, segundo Pellegrini, Calais e Salgado (2012) uma organização de tempo e tarefas deficitária pode desencadear estresse e baixo aproveitamento acadêmico.

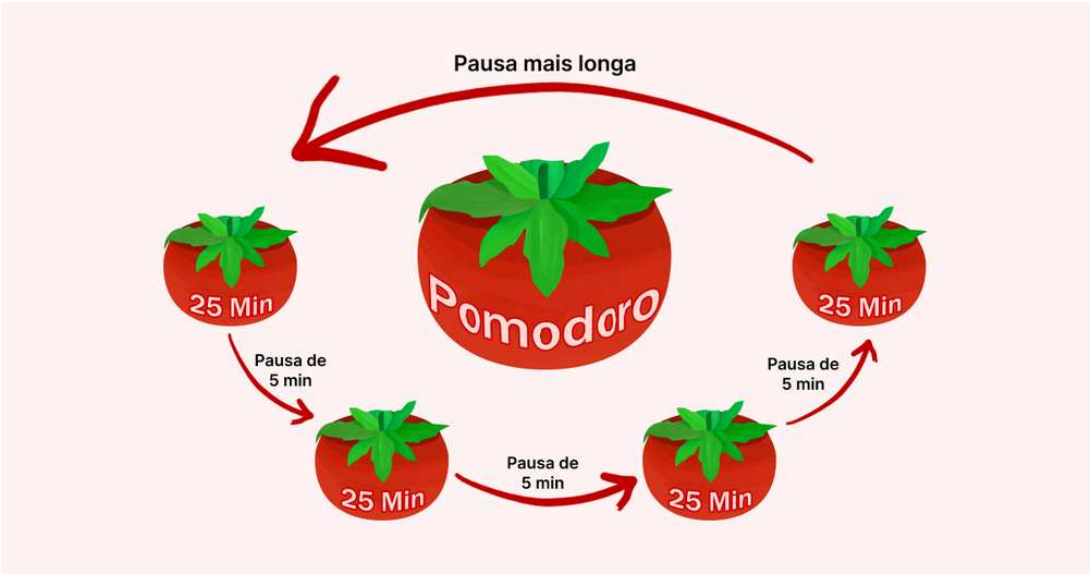
Dentre os campos da organização estão inseridos o gerenciamento de tempo e de tarefas que são intrinsecamente ligados um ao outro, pois a gestão do tempo só é possível através da escolha das tarefas a serem feitas, além da definição de prioridade das mesmas (OLIVEIRA et al., 2016). Sendo assim, o gerenciamento de tarefas está relacionado à organização das mesmas estabelecendo prioridades e respeitando seus respectivos prazos. O gerenciamento de tempo, por sua vez, se refere a planejar o período em que as tarefas serão realizadas e como elas serão feitas. Para auxiliar a gestão de tarefas e do próprio tempo existem diversas técnicas como por exemplo: pomodoro, *Kanban* e *Getting Things Done* (GTD).

[1] https://www.youtube.com/playlist?list=PL8BfPDGbzlmHIEgDtuM1zWfEDFIeKnYeO

2.4.1 Pomodoro

A técnica Pomodoro foi criada por Francesco Cirillo no final dos anos 1980 durante seus primeiros anos de faculdade, o método tradicional se configura em sessões de 25 minutos de foco realizando a tarefa pré-definida (com ciclos de foco que podem variar de 20 até 40 minutos) somados a 5 minutos de descanso. O período de descanso não é negociável, a cada ciclo de foco é obrigatória uma pausa para que seu cérebro possa assimilar as informações e o trabalho feito durante o tempo de foco. Após 4 pomodoros (que são as sessões de foco + descansos) deve-se parar o trabalho e realizar uma pausa para um descanso maior (CIRILLO, 2018). A Figura 2 representa como é a organização do método Pomodoro, com seus ciclos e suas pausas.

Figura 2 – Ilustração do método pomodoro

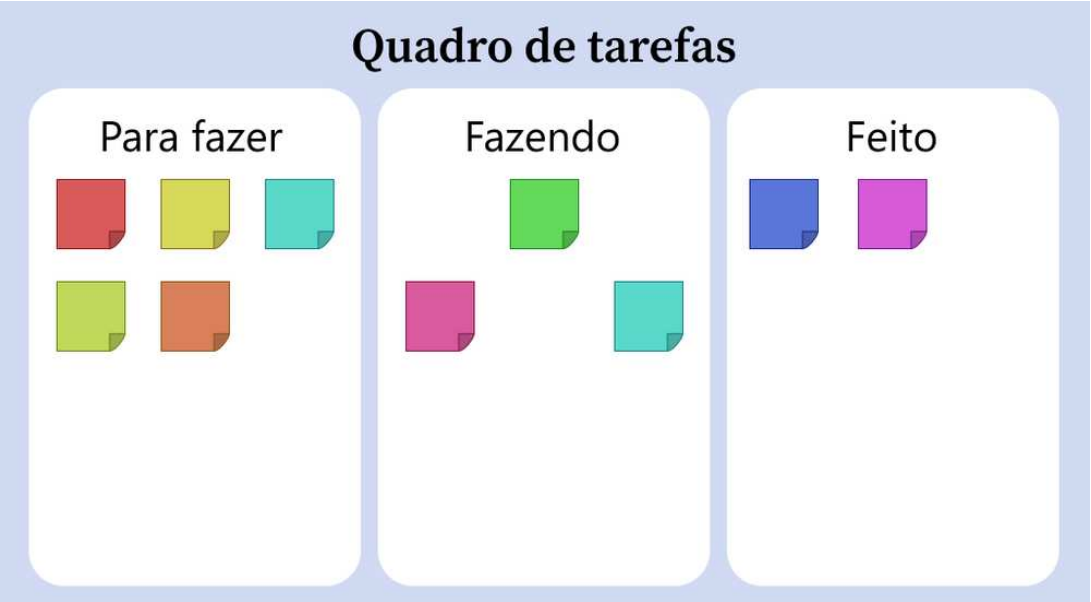


Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.4.2 Kanban

A palavra *Kanban* vem do japonês e significa cartão, o sistema funciona com base em um quadro que possibilita uma melhor visualização das tarefas e organização das mesmas, esse quadro pode ser dividido de diversas formas sendo a mais utilizada a que se divide o quadro em três colunas, “para fazer”, “fazendo” e “feito”, esse quadro pode ser feito de maneira física utilizando post-its, por exemplo, ou de maneira digital em uma planilha ou em outras aplicações (RODRIGUES, 2023). A Figura 3 apresenta um exemplo de como é montado um quadro Kanban.

Figura 3 – Exemplo de quadro Kanban



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.4.3 Getting Things Done

O método *Getting Things Done* (GTD) foi criado por David Allen com o objetivo de fazer uma organização que gerasse produtividade através do bom gerenciamento do tempo e das tarefas. A técnica se divide em 5 etapas: capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Na "captura" é feito o registro de tudo que chame a atenção (tarefas, referências, pensamentos), nesta etapa tudo é capturado e guardado sem nenhum critério; na etapa "esclarecer" o que foi capturado anteriormente agora é processado e é iniciada a tomada de decisões a respeito, como classificar tarefas e referências; a "organização" se refere a definir como que cada conteúdo poderá ser usado e se será ou não útil; a fase de "reflexão" é usada para revisar os passos anteriores revendo as decisões e possíveis alterações; a última etapa é a ação propriamente dita, onde usa-se as informações organizadas previamente para realizar as tarefas (SILVA; WILLERS, 2019).

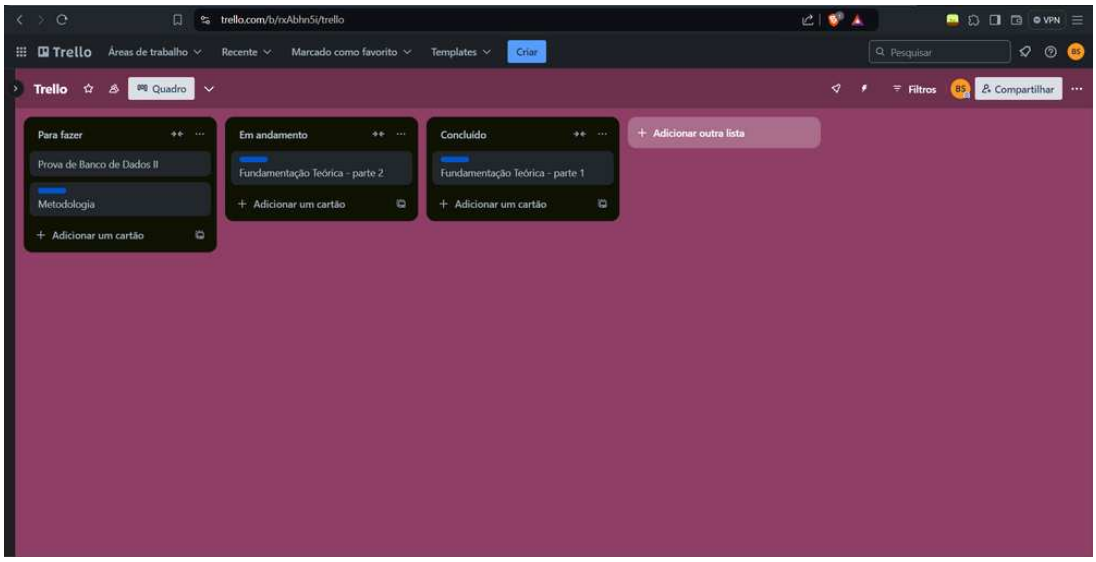
2.5 Aplicativos para organização

Existem diversos sistemas que utilizam-se desses e de outros métodos de organização e gerenciamento de tempo alocando-os em aplicações digitais, fazendo com que seus usuários possam usar suas funcionalidades em diferentes aparelhos e plataformas, destacamos nesse estudo o uso dos sistemas *Trello*, *Yeolpumta* e *Forest*.

2.5.1 Trello

O *Trello* [2] é uma aplicação onde é possível a criação dos mais diferentes tipos de quadros, sendo possível visualizar que ele possui uma inspiração no método *Kanban* previamente citado. Ele é uma ferramenta que pode ser usada para gerenciar grandes projetos feitos em times, de maneira a facilitar a organização dos fluxos de trabalho e a visualização do mesmo. Nele, além da criação de quadros, é possível criar colunas e alocar cartões que representarão tarefas (ou o que for da vontade do usuário) e que podem possuir tags e datas associadas a elas. A Figura 4 apresenta a interface do *Trello*, mostrando um quadro e suas respectivas colunas.

Figura 4 – Interface do Trello



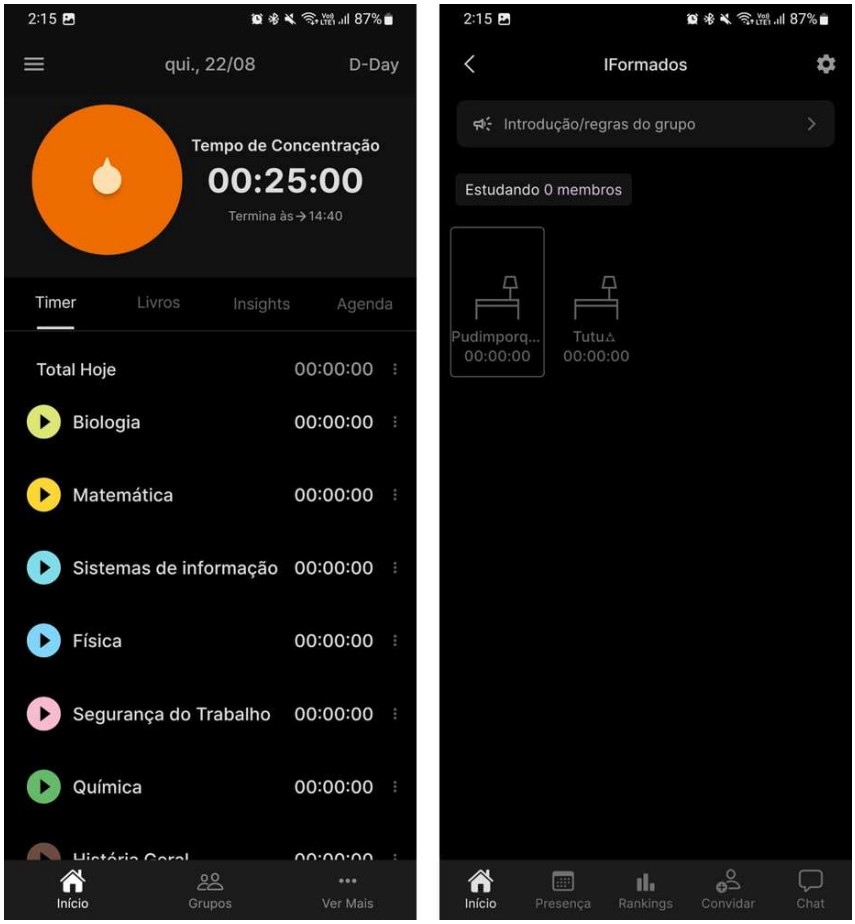
Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.5.2 Yeolpumta

O *Yeolpumta* [3] é um software sul-coreano de gerenciamento de tempo e de afazeres onde o usuário pode cadastrar suas tarefas e contabilizar o tempo que usa para realizá-las, sendo possível realizar essa contagem através do método pomodoro. Além disso, existe a opção de desabilitar outros aplicativos durante esse período para que sejam reduzidas as possíveis distrações. A aplicação ainda conta com a criação de grupos onde os participantes podem ver quem está "fazendo alguma tarefa" e quanto tempo essa pessoa já usou para tal. Somado a isso, existe um sistema de ranqueamento com base no tempo em que o usuário contabilizou como tempo de foco. A plataforma é muito famosa entre vestibulandos que a utilizam para calcular suas horas de estudo. A Figura 5 apresenta como é o aplicativo *Yeolpumta* mostrando seu temporizador e sua aba de grupos.

[2] https://trello.com/pt-BR
[3] https://www.yeolpumta.com/en/

Figura 5 – Interface do *Yeolpumta*



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.5.3 Forest

O *Forest* [4] é uma aplicação destinada ao gerenciamento de tempo unindo-o com alguns elementos da gamificação. Enquanto o usuário realiza uma tarefa, o tempo é registrado pela plataforma e uma árvore é plantada. Esta árvore cresce conforme o tempo é contabilizado, ao término do intervalo da atividade a planta atingirá seu tamanho completo e o usuário receberá moedas como recompensa. As moedas recebidas podem ser trocadas na loja do jogo por novas variedades de plantas. Além disso, como no *Yeolpumta*, o usuário pode decidir bloquear outros aplicativos durante seu ciclo de foco. No *Forest*, quando quebra-se o período de foco (selecionando que o cronômetro seja parado) a planta morre. A Figura 6 mostra a interface principal do *Forest*, nesta é apresentada a árvore que será plantada e quanto tempo ela irá demorar para crescer.

[4] https://www.forestapp.cc/

Figura 6 – Interface do *Forest*

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.6 Gerenciadores de Tarefas

Existem outros sistemas que não necessariamente utilizam-se de métodos de organização e gerenciamento de tempo, porém permitem o gerenciamento de tarefas por meio de suas funcionalidades, tal como *Google Tarefas*, *Notion The Hero's Planner* e *Habitica*.

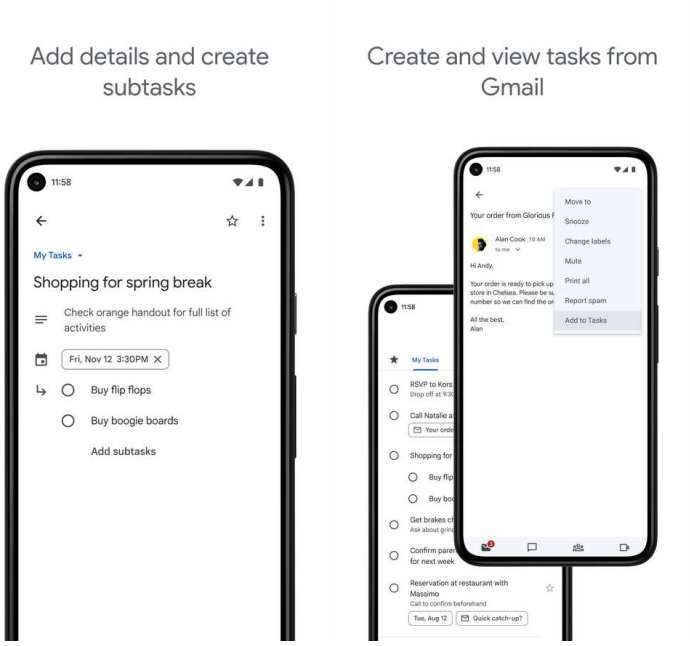
2.6.1 Google Tarefas

O *Google* Tarefas[5] é uma gerenciador de tarefas desenvolvido pela *Google* em que pode-se cadastrar suas atividades e receber notificações de acordo com a proximidade da data limite estipulada para elas. Na aplicação é possível criar diferentes listas em que serão inseridas as atividades, além disso, é possível dividir as tarefas em sub-tarefas para uma melhor organização. Esse sistema possui integração com o *Google* Agenda o que possibilita que as tarefas nele criadas sejam exibidas no calendário *Google*, a Figura 7 mostra a interface da aplicação em sua versão mobile.

No entanto, não há grandes diferenciais para além de sua capacidade de

[5] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.tasks&hl=pt_BR

Figura 7 – Interface do Google Calendar



Fonte: Google Play [6].

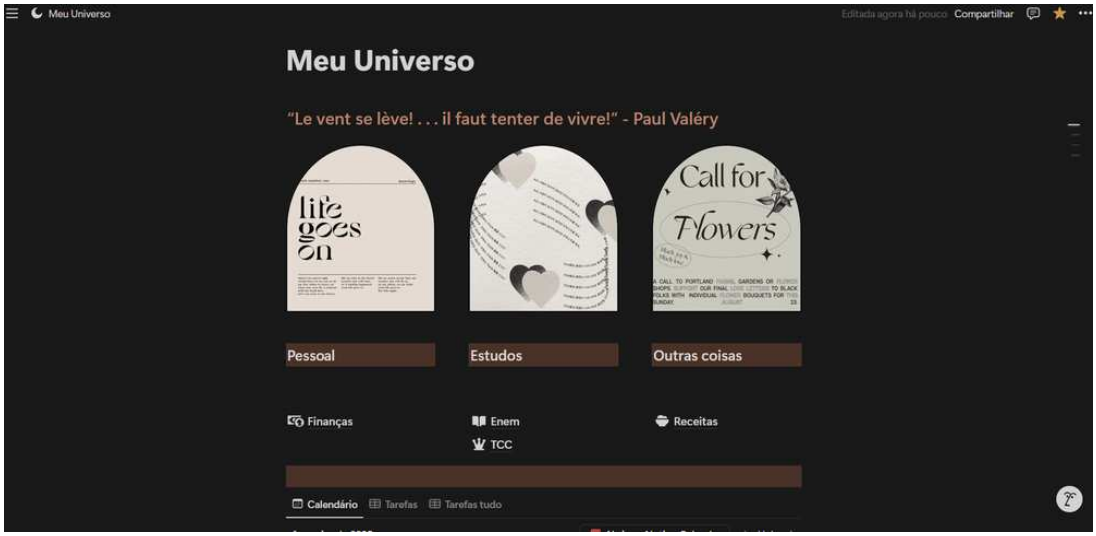
enviar notificações quando uma tarefa está próxima de sua data limite e sua interação com o calendário, essa característica faz com que o sistema caia no mesmo erro que métodos organizacionais tradicionais: gerar pouca motivação para que o usuário realize suas atividades.

2.6.2 Notion

O *Notion*[7] é uma aplicação de produtividade extremamente versátil devido a sua grande capacidade de personalização. Sendo classificado como um *app* de estilo *workspace*, suas funcionalidades são as mais diversas, possuindo páginas como *kanban*, listas, planilhas, calendários, fluxos de trabalho, dentre outras. Nele, o limite são a criatividade e a habilidade de quem o utiliza, mesmo possuindo páginas e funcionalidades intrínsecas ao sistema também é possível adquirir novas opções através de *pluggins* ou *ad-ons*. Disponível em diversas plataformas, incluindo web e mobile, é possível visualizar a interface do Notion por meio da Figura 8. A sua grande comunidade faz com que seja possível adquirir os mais diversos modelos prontos, sendo esses desenvolvidos pela própria empresa da aplicação ou por usuários.

[7] https://www.notion.com/product

Figura 8 – Interface do Notion



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.6.3 The Hero's Planner

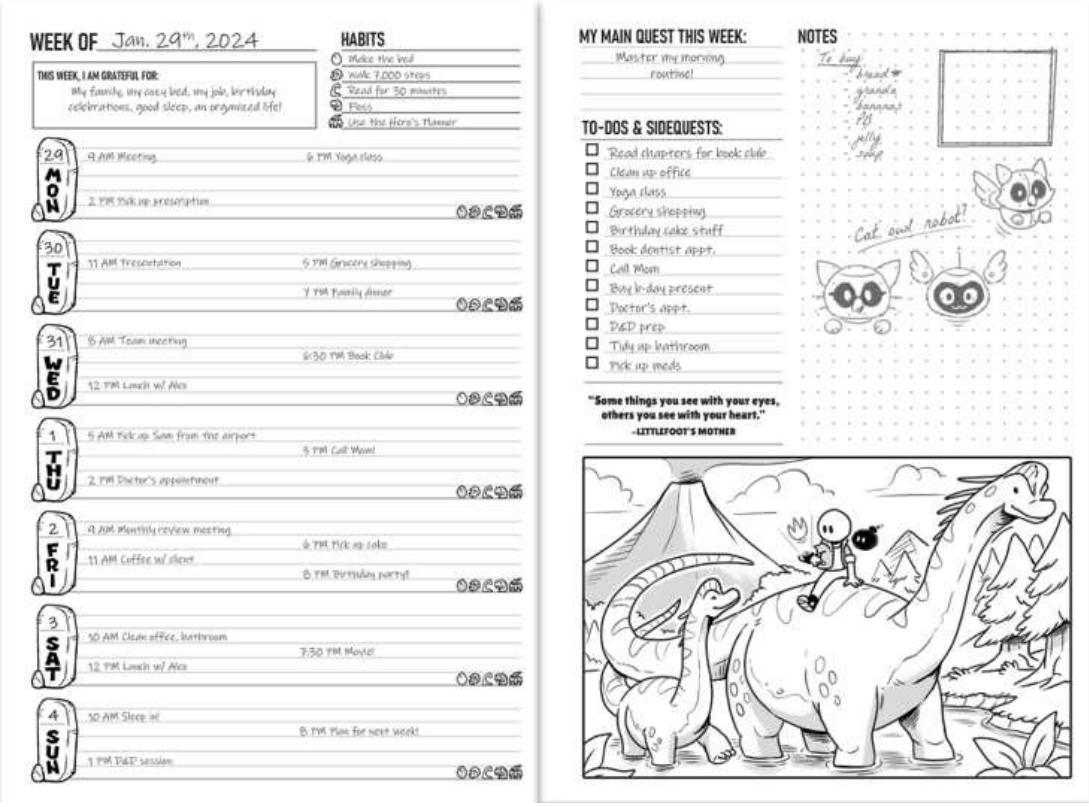
O *The Hero's Planner*[8] é um *planner* físico que incorpora aventuras e clássicos de heróis à organização cotidiana. Possuindo um controle de hábitos e visões semanais e mensais, o que antes eram tarefas agora são chamadas de missões, o que antes era uma lista de tarefas agora são *side-quests*. Toda essa narrativa fantasiosa e heroica é feita com o objetivo de repaginar a organização que antes era entediante e monótona, por meio do envolvimento do leitor com o enredo que lhe é apresentado, do qual ele mesmo é o protagonista. A Figura 9 exemplifica algumas das páginas disponíveis no *The Hero's Planner*.

2.6.4 Habitica

O *Habitica*[9] é um sistema de gerenciamento de tarefas e hábitos gamificado, nele é possível criar um personagem e realizar o cadastro de tarefas e hábitos, esses ao serem concluídos renderão recompensas e caso não sejam feitos dentro do período estipulado ocasionarão consequências (perda de vida do personagem do usuário). O método de recompensas utilizado pelo *Habitica* é o acumulo de moedas e níveis que podem ser usados para a compra e o desbloqueio de itens, esses podem ser equipados ao personagem do usuário, além disso, a aplicação conta com a possibilidade de interação entre jogadores que podem se juntar em um grupo e realizar missões em conjunto. Sendo disponível em versões *mobile* e *web* a interface do *Habitica* é indicada na Figura 10.

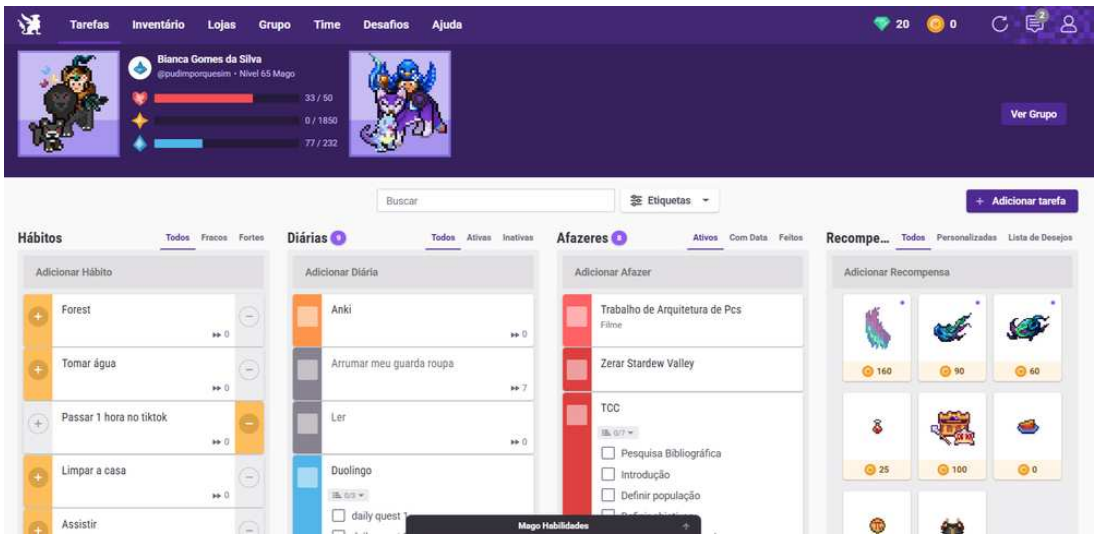
[8] https://theherosjournal.co/
[9] https://habitica.com/static/home

Figura 9 – Páginas do The Hero's Planner



Fonte: The Hero's Journal.

Figura 10 – Interface do Habitica

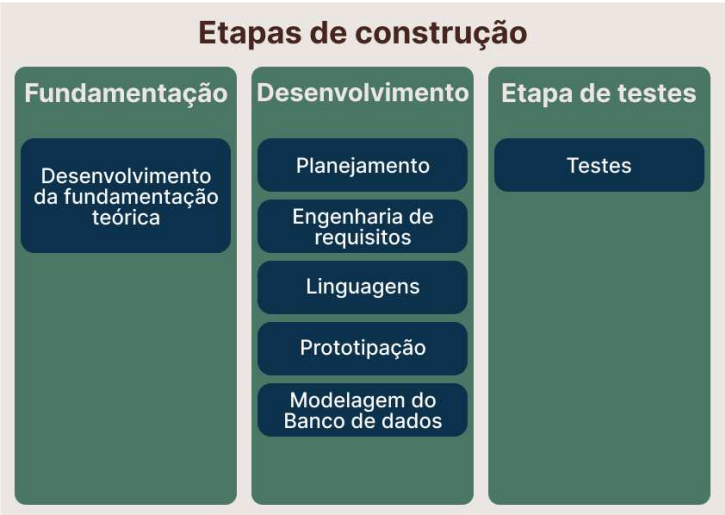


Fonte: Elaborado pela autora (2025).

3 Metodologia

Esse capítulo visa apresentar as etapas metodológicas utilizadas para a construção de uma aplicação que utiliza elementos de gamificação aliados a métodos de organização para uma melhor motivação do usuário. Para que tal fosse realizado a construção foi dividida em 2 fases: fundamentação teórica e desenvolvimento do sistema (que se subdivide em planejamento do desenvolvimento, engenharia de requisitos, escolha de linguagens, prototipação de baixo nível e modelagem do banco de dados). A Figura 11 mostra visualmente as etapas de construção da pesquisa.

Figura 11 – Etapas de desenvolvimento da aplicação



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

3.1 Desenvolvimento da fundamentação teórica

Para o início da realização deste trabalho foi realizada a etapa de fundamentação teórica visando subsidiar o desenvolvimento do sistema e a sua avaliação. A base de dados utilizada para a pesquisa do referencial teórico foi o *Google* Acadêmico. De acordo com os principais temas a serem abordados no trabalho, utilizando-se das palavras chaves:"organização", "tarefas", "procrastinação", "gestão de tempo", "jogos", "gamificação", "pomodoro", "RPG", e "educação". Vale salientar que esta etapa refere-se ao levantamento bibliográfico, não se configurando como uma Revisão Sistemática da Literatura.

3.2 Desenvolvimento do Sistema

Nesta seção, será apresentada a metodologia utilizada no desenvolvimento, bem como as etapas em que o mesmo foi dividido, sendo elas a engenharia de requisitos, a prototipação de baixo nível e a modelagem do banco de dados.

3.2.1 Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia escolhida para o desenvolvimento do sistema foi a metodologia ágil que visa a construção do *software* de maneira mais flexível, de modo que exista uma priorização da validação do programa em oposição a uma documentação longa e tediosa. Além disso, a metodologia ágil possui uma resposta amigável a mudanças não necessitando que sigamos o plano inicial de maneira restrita (MARTIN, 2020).

Dentre as metodologias ágeis, escolhemos o SCRUM. Esse método se baseia em *sprints* que são ciclos de desenvolvimento, no início dos mesmos é realizada uma reunião para planejar quais serão as funcionalidades desenvolvidas durante o *sprint*, sendo estas inseridas no *Sprint Backlog* que funciona como uma lista de tarefas a serem implementadas. Além disso, foi utilizado um quadro onde serão colocadas as tarefas divididas em três colunas, “A fazer”, “Fazendo” e “Feito”de forma a facilitar a visualização do fluxo de trabalho. Para a criação do *Backlog*, utilizou-se uma planilha eletrônica, como pode ser visto na Figura 12.

Figura 12 – Planilha com o Backlog

Cronograma

Cronograma TCC

Atividade	Data de Entrega	Estado	Responsável	Anotações
Preencher o documento do projeto inicial	20/03/2024	Feito		
Fundamentação		Feito		
Requisitos Principais	10/10/2024	Feito		
Esboço das telas	3/10/2024	Feito		
Esboço do banco	3/10/2024	Feito		
Tecnologias	3/10/2024	Feito		
Metodologia		Feito		
Cria Tela de Home	17/10/2024	Feito	Bianca	
Cria Tela de Login	17/10/2024	Feito	Bianca	
Cria Tela de Cadastros	17/10/2024	Feito	Bianca	
Revisar Tela de Home	17/10/2024	Feito	Luis	Colocar Altura 100% na div Como Funciona e Sobre. Mudar o preenchimento do svg para branco no como funciona. Campos do cadastro como requerid
Revisar Tela de Login	17/10/2024	Feito	Luis	
Revisar Tela de Cadastros	17/10/2024	Feito	Luis	
Modelo do Banco (passar o modelo conceitual para o brmodelo)	24/10/2024	Feito	Bianca	https://app.brmodeloweb.com
Modelo do Banco (gerar SQL do banco)	24/10/2024	Feito	Bianca	
Revisar bando de dados e SQL	24/10/2024	Feito	Luis	criar entidade recomepensa (id, nome, valor)
Scripts SQL para Login	14/11/2024	Feito	Bianca	*select if from usuario where email = 'x' e senha = 'y'*
Scripts SQL para Cadastro	14/11/2024	Feito	Bianca	insert into usuario ...
Scripts SQL Recuperar senha	14/11/2024	Feito	Bianca	*select if from usuario where email = 'x'*
Scripts SQL Verificar nome heroico	14/11/2024	Feito	Bianca	
Revisar scritps SQL	14/11/2024	Feito	Luis	
Scripts PHP para Login	14/11/2024	Feito	Bianca	Luis: enviar exemplo de php (ok)
Scripts PHP para Cadastro	21/11/2024	Feito	Bianca	

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Neste trabalho, foram realizadas *sprints* de uma ou duas semanas (SUTHER-

LAND, 2016), existindo reuniões semanais para validação do código feito e seleção das próximas funcionalidades a serem desenvolvidas. A equipe de desenvolvimento é formada pela autora deste trabalho e seu orientador que se reuniam por meio da plataforma *Google Meet* e compartilhavam o projeto por meio do *GitHub* [1].

3.2.2 Engenharia de Requisitos

Para o início da etapa de desenvolvimento da aplicação foi realizada a Engenharia de Requisitos que visa a definição, análise, documentação e validação das funcionalidades de um sistema (VALENTE, 2020). Nesse momento, foi realizado o estabelecimento dos requisitos funcionais que listaram quais seriam as funcionalidades do sistema. Durante esta etapa, foi utilizado um software editor de texto para registrar as funcionalidades selecionadas.

O levantamento de requisitos realizado se difere do tradicional por não possuir uma entrevista a ser feita com o cliente. Nossa definição de requisitos foi realizada com base em uma análise de aplicações já existentes que se propõem a realizar um trabalho similar. Somadas às funções principais, adicionou-se funcionalidades que gamificadas e ligadas ao *RPG*. Esse levantamento resultou em uma lista de requisitos que estão explicitados na Tabela 1 junto com suas respectivas prioridades. As prioridades foram definidas em comum acordo com o orientador do trabalho.

3.2.3 Linguagens utilizadas

A aplicação Tarefas & Tartarugas foi desenvolvida para web por sua grande capacidade de distribuição e adaptação para diversos dispositivos. As linguagens utilizadas para o *front-end* foram *HTML5*, *CSS3* e *Javascript* por serem linguagens *web* e de maior conhecimento da autora da pesquisa, além disso, em certos momentos foi usado o *framework Jquery*. A linguagem de *back-end* foi o *PHP* que é utilizada para realizar a comunicação com o banco de dados e a realização de tarefas relacionadas ao lado do servidor. Para a construção do banco de dados, foi utilizado o *MySQL*.

O *HTML* é uma linguagem de marcação utilizada para a estruturação do site, com ela é possível montar a base do sistema. O *CSS* é uma linguagem de estilo que faz a estilização da estrutura criada previamente pelo *HTML*. O *Javascript* é responsável pelo dinamismo e interatividade das páginas *web*, tendo o *Jquery* como um de seus *frameworks*, sendo esse usado para simplificar a sintaxe da linguagem nativa. O *PHP* é amplamente utilizado para desenvolvimento *web* do lado servidor fazendo a comunicação entre o *Javascript* e o banco de dados, possibilitando a manipulação de dados. Todas as linguagens

[1] https://github.com/pudimporquesim/TarefasETartarugas.git

Tabela 1 – Tabela de requisitos

Tela	Funcionalidades	Prioridade
Landing page	Login Cadastro Recuperar senha	Alta
Homepage	Perfil (informações do usuário) Calendário Missões	Alta
Taverna	Perfil (informações do usuário) Itens disponíveis para compra Realizar compra de itens	Média
Perfil	Informações do usuário Lista de itens possuídos	Média
Guilda	Exibe sua guilda e a lista de amigos existente nela Adiciona novos amigos Remove amigos Exibe missões da guilda e a porcentagem de completude	Baixa
Bolsa	Informações do usuário Lista de equipamentos Lista de itens	Baixa
Configurações	Trocar de classe Modo escuro Uso de cookies Apagar conta Mudar dados	Baixa

Fonte: Elaborada pela autora (2025).

citadas são altamente relacionadas entre si e contam com uma grande quantidade de conteúdos sobre suas sintaxes, além disso, por sua grande utilização possuem uma grande comunidade que distribui conhecimentos sobre elas em fóruns, sites e diversos outros meios.

3.2.4 Prototipação de baixo nível

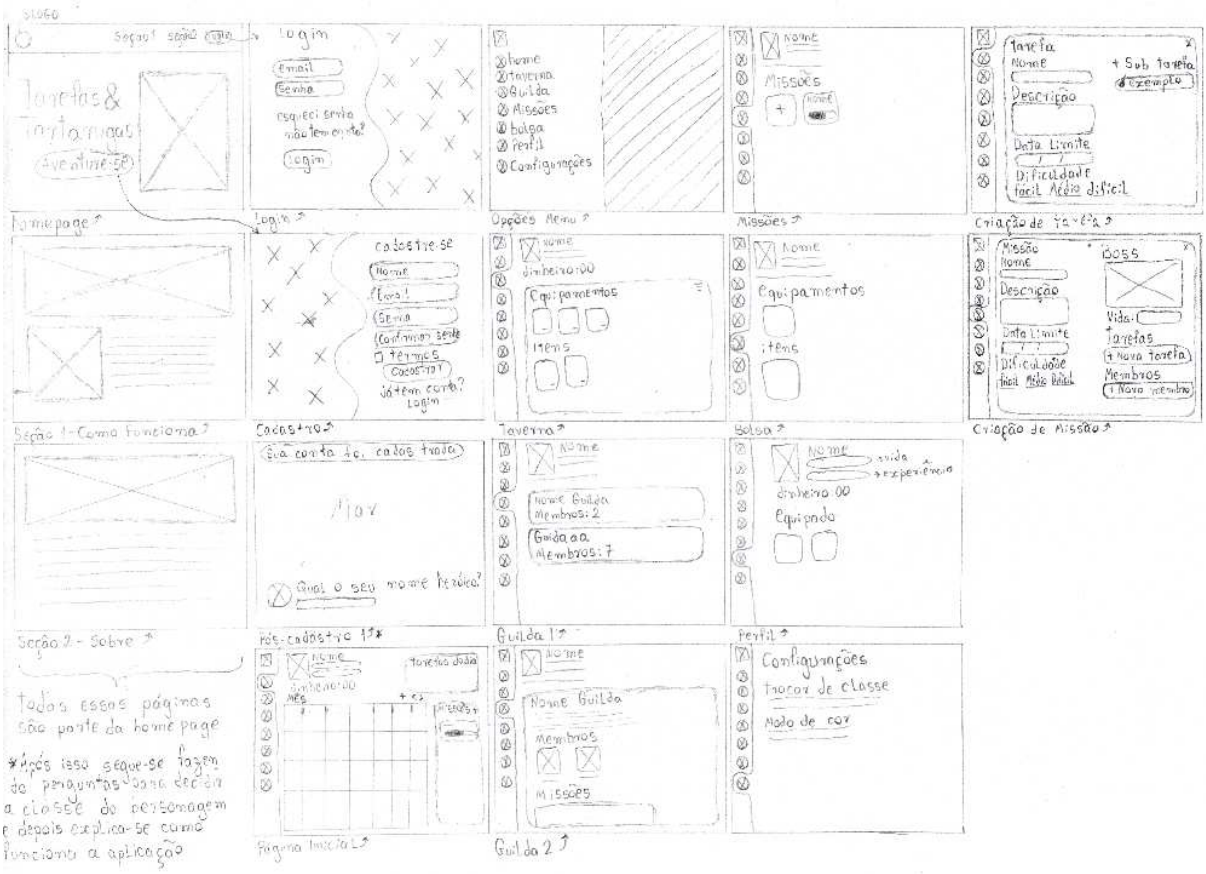
Durante o processo de desenvolvimento foi desenvolvido um protótipo de baixo nível com o objetivo de compreender as interfaces necessárias da aplicação, exemplificando suas principais funcionalidades e ajudando o levantamento de requisitos. Nesta etapa, foi utilizado papel e lápis para criação do protótipo (VALENTE, 2020).

A Figura 13 apresenta as telas do protótipo de baixo nível desenvolvido.

3.2.5 Modelagem do Banco de Dados

Após o levantamento dos requisitos e criação do protótipo, foi realizada a etapa da modelagem de Banco de Dados. Nesta etapa, foi iniciada a construção do banco com o

Figura 13 – Protótipo de baixo nível



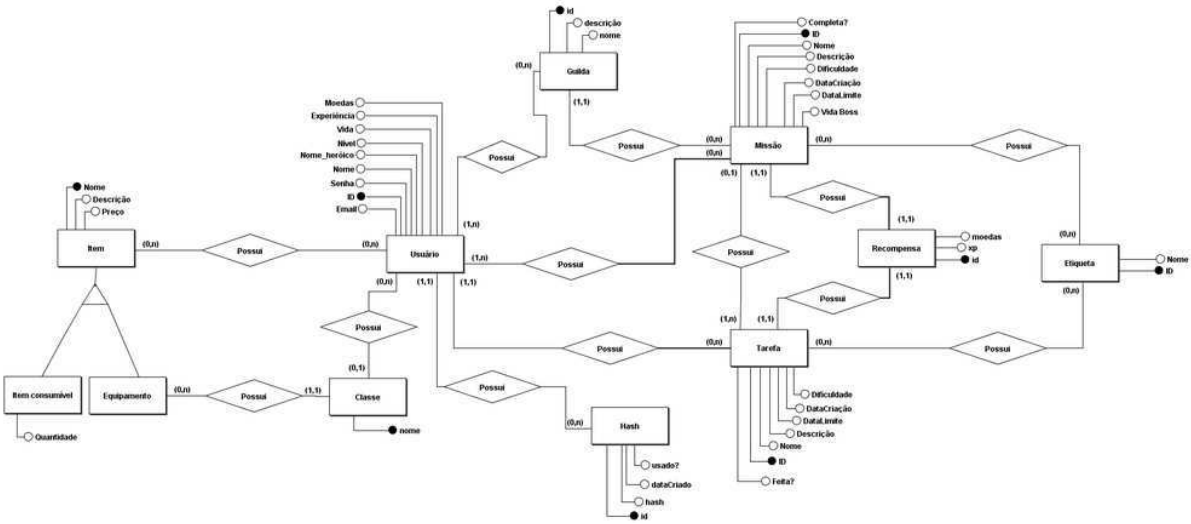
Fonte: Elaborado pela autora (2025).

projeto do mesmo através do diagrama de entidade e relacionamento que nos entrega um panorama dos dados que serão utilizados no sistema e nos permite ver as entidades, seus respectivos dados, seus relacionamentos e suas restrições (ELMASRI; NAVATHE, 2019). A Figura 14 apresenta o modelo final do banco de dados.

3.3 Etapa de Testes

A etapa de testes consistiu na utilização da ferramenta pela autora e seu orientador. Não foi possível realizar estudos com usuário reais em virtude da janela de tempo disponível. No entanto, foi estipulado um protocolo de testes com base nas funcionalidades geradas, de modo a minimizar o viés da avaliação. Os testes, realizados de modo incremental, permitiram ajustes das funcionalidades e interface durante o desenvolvimento do software.

Figura 14 – Diagrama do Banco de Dados



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

4 Tarefas & Tartaruga

Nessa seção será apresentada a ferramenta desenvolvida a partir dos estudos aqui descritos. O Tarefas & Tartarugas é um sistema de gerenciamento de tarefas gamificado que faz uso de elementos de *RPG*, nele o usuário pode inserir suas tarefas, ganhando moedas e experiência ao completá-las. Aqui foram utilizados os elementos da gamificação citados por McGonigal (2017) como metas, regras, *feedback* e participação voluntária.

As metas estão inseridas no objetivo do usuário em cadastrar suas tarefas para com isso receber recompensas ao cumpri-las, as regras são aquelas estabelecidas no sistema como a impossibilidade de criar uma tarefa para dias anteriores ao dia atual, a penalidade sofrida por tarefas não realizadas dentro de seus prazos, dentre outras; o *feedback* é dado ao usuário através de alertas mostrados a ele e a participação voluntária é identificada através da escolha do usuário em usar a plataforma.

Somado a isso temos um pequeno uso da narrativa, definida por Kapp (2012) como um dos elementos mais emocionantes da gamificação, no início da aplicação em que o usuário é envolvido no enredo apresentado pelo sistema.

4.1 Landing Page

Figura 15 – Landing Page

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

A Figura 15 mostra uma parte da *Landing Page* do site onde pode-se ver *links* que levam para outras seções da mesma página, nessa área é possível ver a figura de uma tartaruga que se assemelha a um personagem ancião, chamado de Olírium, ele é o mestre

que guiará o personagem do usuário, o nome do sistema, um *call to action* e abaixo dele um botão que leva para a página de cadastro.

Figura 16 – Seção Como Funciona

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

A Figura 16 mostra a seção do site que tem como objetivo apresentar ao usuário as principais funções do Tarefas & Tartarugas, essas informações são passadas de maneira objetiva e com tom de aventura para que o leitor sinta-se ambientado com o tema do sistema.

As seções a seguir apresentam as funcionalidades desenvolvidas, apresentadas na Tabela 1 como alta prioridade.

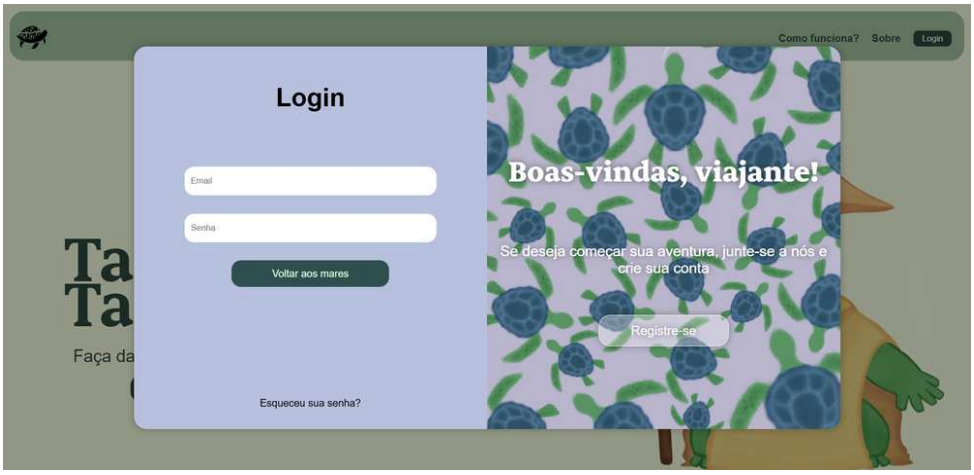
4.2 Login e Cadastro

A Figura 17 e Figura 18 mostram as áreas de login e registro que se encontram em um único modal móvel baseado em painéis. Quando o usuário está com a área de login ativa, é possível ver os campos de login e um painel de cobertura, esse painel contém textos de incentivo para caso o usuário não seja cadastrado, incentivando-o a fazer seu registro e um botão que, caso clicado, leva para a área de registro por meio de uma animação que desliza o painel de cobertura para a esquerda, mudando seu texto e revelando os campos de registro. Na área de registro segue-se o mesmo padrão (Figura 18).

4.3 Escolha de Classe

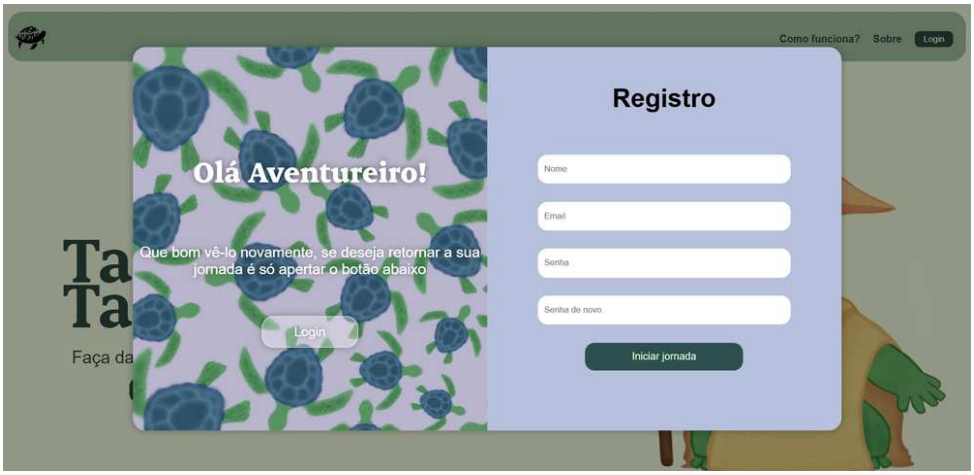
Após o cadastro e a efetuação do login, a tela que o usuário vê mostra Olírium informando-o que sua chegada é muito esperada para defender os recifes de Água Branca (novamente ambientando o sistema como uma aventura) e que o mesmo deve escolher um

Figura 17 – Área de login



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

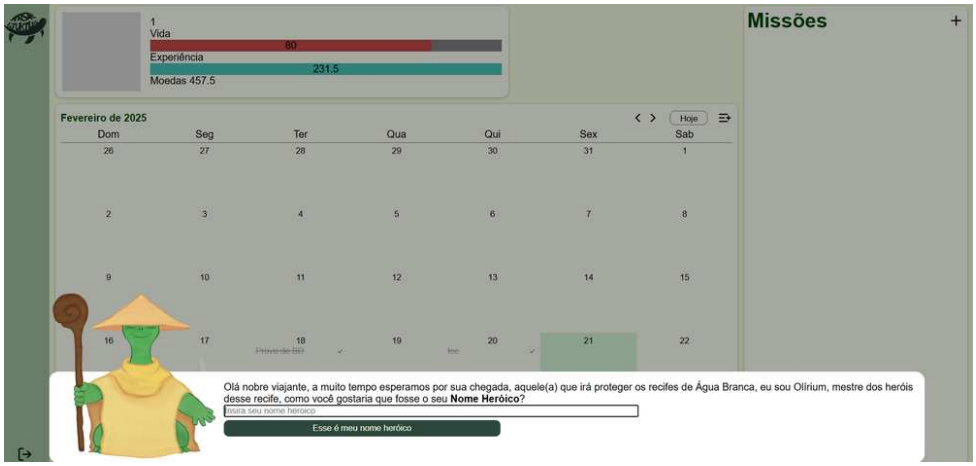
Figura 18 – Área de registro



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

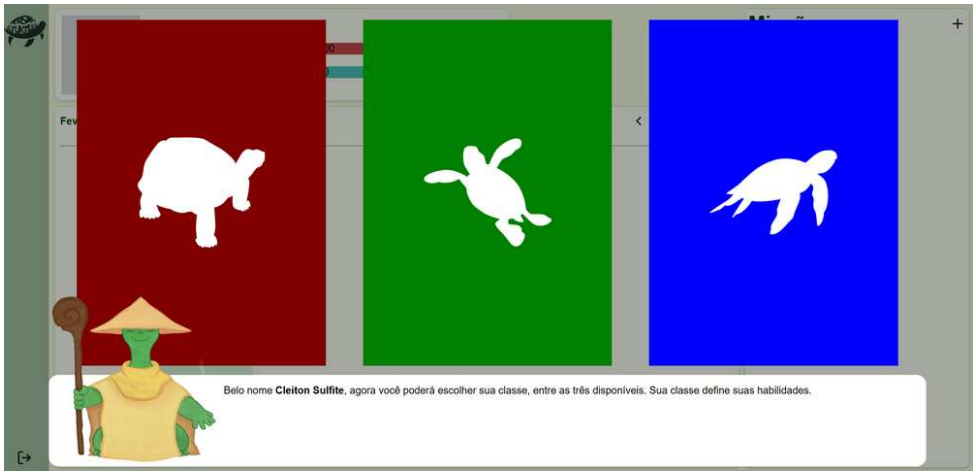
nome heroico que é como ele será chamado. Sendo essa tela demonstrada na Figura 19. Posterior à escolha do nome heroico, é necessário escolher uma classe dentre as três disponíveis, que são: cágado, jabuti e tartaruga, respectivamente seguindo a Figura 20. O usuário pode consultar as habilidades de cada classe ao passar o *mouse* em cada área, fazendo com que o texto ao lado da tartaruga anciã mude e indique qual classe pertence àquela área bem como a habilidade especial pertencente à mesma, como indicado na Figura 21. A habilidade da tartaruga é possuir um multiplicador de experiência que será adicionado ao cálculo dessa recompensa quando uma tarefa for concluída, o jabuti possui um multiplicador de moedas e o cágado reduz a quantidade de dano recebida como consequência de tarefas e missões não realizadas.

Figura 19 – Escolha do nome heroico



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Figura 20 – Escolha de classe

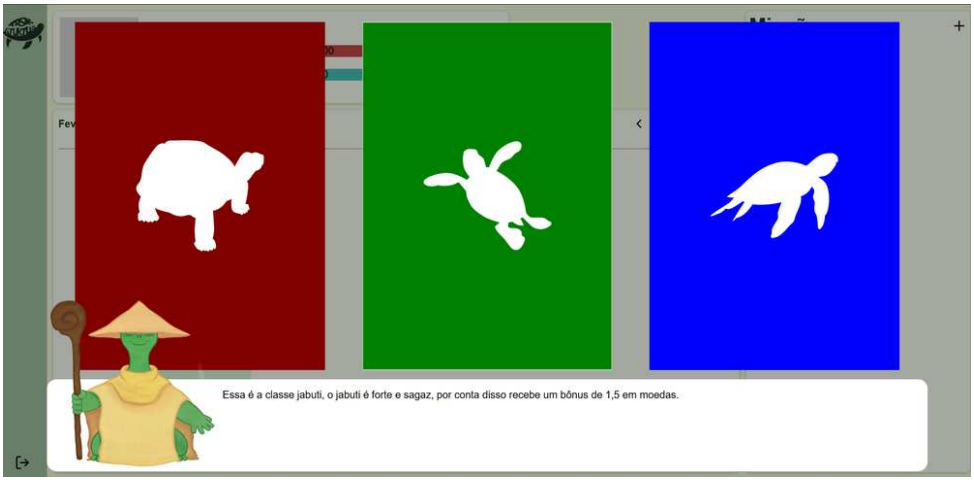


Fonte: Elaborado pela autora (2025).

4.4 Homepage

A Figura 22 mostra a *homepage* do Tarefas & Tartarugas onde podemos ver todas as áreas utilizadas no sistema. O setor indicado pelo número um é aquele onde encontram-se as informações do usuário que são: nome heroico, nível, vida, experiência e moedas. O número dois indica o calendário onde são exibidas as tarefas quando criadas, sendo possível visualizar o mês e ano atuais. Além disso, no canto superior direito existem botões que podem: ir para o mês anterior, ir para o mês seguinte, voltar para o dia atual e criar tarefas. A área de número três é onde são apresentadas as missões quando criadas, sendo possível criá-las clicando no botão do canto superior direito da mesma área.

Figura 21 – Exposição das habilidades da classe



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Figura 22 – Homepage

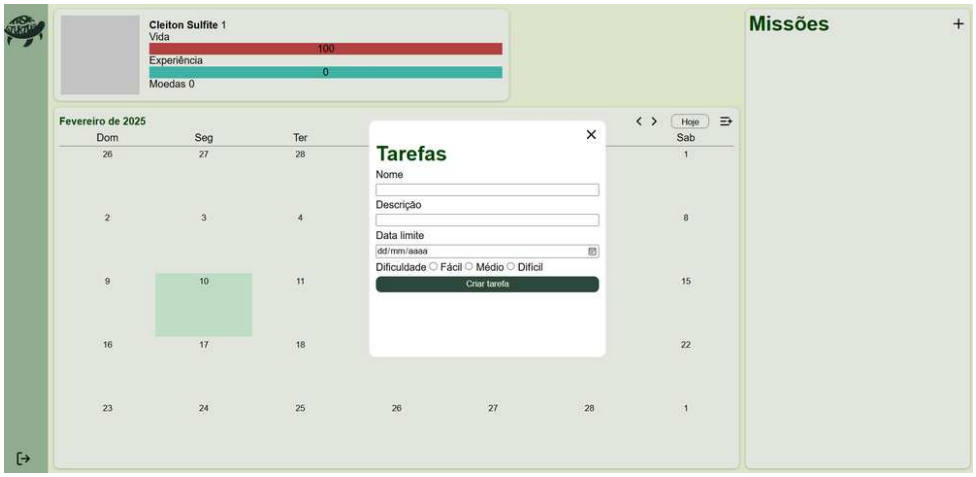
Fonte: Elaborado pela autora (2025).

4.5 Criação de tarefas

Para a criação de tarefas que serão alocadas no calendário, o usuário pode clicar no último botão disponível na parte superior direita da área do calendário. Após essa ação, será aberto um *dialog*, como mostrado na Figura 23, em que devem ser inseridos o nome, data limite, dificuldade da tarefa e a descrição. Os três primeiros campus são características obrigatórias, sendo assim, caso não sejam inseridas o usuário receberá uma mensagem informando o que necessita ser inserido para que a tarefa possa ser criada. Além disso, por conta dos sistemas de recompensa e punição a data limite não pode ser anterior a data em que a tarefa está sendo criada.

O sistema de recompensa utilizado na criação das tarefas possui um funciona-

Figura 23 – *Dialog* de criação de tarefa



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

mento simples, as recompensas recebidas ao completar uma tarefa são moedas e experiência. O cálculo para definir a quantidade que será recebida pelo usuário é feito com base em três multiplicadores e um valor base. Os multiplicadores são: dificuldade, quantidade de dias para a realização da tarefa e habilidades da classe. Quanto maior a dificuldade, maior a recompensa. De maneira oposta, quanto maior for o período para a realização da tarefa, menor será a recompensa. O último multiplicador aplicado é o referente às habilidades da classe escolhida inicialmente. Personagens da classe tartaruga recebem bônus de 1,5 em experiência e personagens da classe jabuti recebem bônus de 1,5 em moedas. Todo esse processo pode ser visto no código presente na Figura 24.

Após a criação da tarefa, é possível visualizá-la no calendário, sendo ela inserida no dia limite que lhe foi atribuído. Ao lado esquerdo da tarefa existe um *checkbox* usado para marcar se a tarefa foi realizada, caso concluída a tarefa terá seu nome tachado e colorido com a cor cinza, indicando que a tarefa foi marcada como feita. Além disso, a área de perfil será atualizada, indicando que o usuário recebeu as recompensas advindas da tarefa, como indicado na Figura 25.

4.6 Criação de missões

O Tarefas & Tartarugas possui dois tipos de atividades que podem ser cadastradas: as tarefas e as missões. Tarefas e missões são similares, no entanto, uma missão pode ser entendida como um grande projeto que possui várias tarefas ligadas a ele. Para a sua criação, é necessário que sejam preenchidos campos similares aos campos da criação de tarefa: nome, descrição, data limite e dificuldade, sendo que novamente o nome, a data limite e a dificuldade são obrigatórios. Além disso, é necessário criar as tarefas que estarão

Figura 24 – Cálculo de recompensa

```php
<?php
include 'conectbd.php';
header('Content-Type: application/json; charset=UTF-8');
date_default_timezone_set('America/Bahia');
session_start();
if(($_POST['titulo'] != null) && ($_POST['data_limite'] != null) && ($_POST['dificuldade'] != null) && ($_POST['feito'] != null)) {
    $titulo = $_POST['titulo'];
    $descricao = $_POST['descricao'];
    $data_limite = $_POST['data_limite'];
    $data_criada = date("Y-m-d");
    $dificuldade = $_POST['dificuldade'];
    $feito = $_POST['feito'];
    $idpessoa = intval($_SESSION["user-id"]);
    $recompensa_moedas = 5;
    $recompensa_xp = 3;
    function quantidadeDias() {
        $data_limite = $_POST['data_limite'];
        $datalimitedata = new DateTime($data_limite);
        $data_criada = date("Y-m-d");
        $datacriadadata = new DateTime($data_criada);
        $dateInterval = $datacriadadata->diff($datalimitedata);
        $quantdias = $dateInterval->days;
        if ($quantdias <= 3) {
            $mult_quantdias = 2.5;
        } elseif ($quantdias <= 15) {
            $mult_quantdias = 1.5;
        } else {
            $mult_quantdias = 1;
        }
        return $mult_quantdias;
    }
    function multclasse() {
        $classe =  $_SESSION["classe"];
        if ($classe == "tartaruga") {
            $mult_classeX = 1.5;
            $mult_classeM = 1;
        } elseif ($classe == "jabuti") {
            $mult_classeM = 1.5;
            $mult_classeX = 1;
        } else {
            $mult_classeM = 1;
            $mult_classeX = 1;
        }
        return [$mult_classeM, $mult_classeX];
    }
    $mult_classe = multclasse();
    $mult_quantdias = quantidadeDias();
    switch ($dificuldade) {
        case "facil":
            $mult_dific = 1;
            $recompensa_xp = $recompensa_xp * $mult_dific * $mult_quantdias * $mult_classe[1];
            $recompensa_moedas = $recompensa_moedas * $mult_dific * $mult_quantdias * $mult_classe[0];
            break;
        case "medio":
            $mult_dific = 2;
            $recompensa_xp = $recompensa_xp * $mult_dific * $mult_quantdias * $mult_classe[1];
            $recompensa_moedas = $recompensa_moedas * $mult_dific * $mult_quantdias * $mult_classe[0];
            break;
        case "dificil":
            $mult_dific = 4;
            $recompensa_xp = $recompensa_xp * $mult_dific * $mult_quantdias * $mult_classe[1];
            $recompensa_moedas = $recompensa_moedas * $mult_dific * $mult_quantdias * $mult_classe[0];
            break;
    }
?>
```

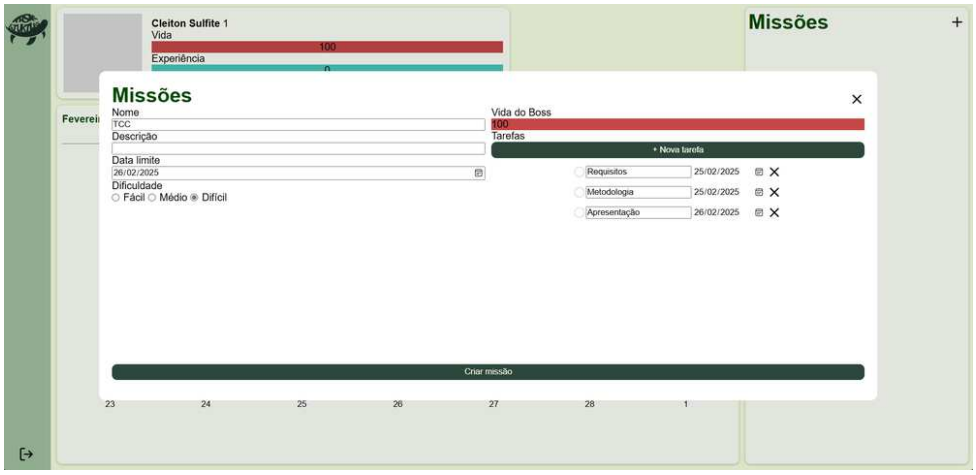
Fonte: Elaborado pela autora (2025).

relacionadas à missão, assim como visto na Figura 26. Após criada, a missão poderá ser visualizada na aba missões, onde é possível ver seu nome, data limite e porcentagem de completude. As tarefas relacionadas a ela serão colocadas no calendário em seus respectivos dias, onde podem ser marcadas como feitas, o que mudará a barra de progresso da missão em que estão inseridas, assim como indicado na Figura 27.

Figura 25 – Tarefa concluída

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Figura 26 – Criação de missão



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

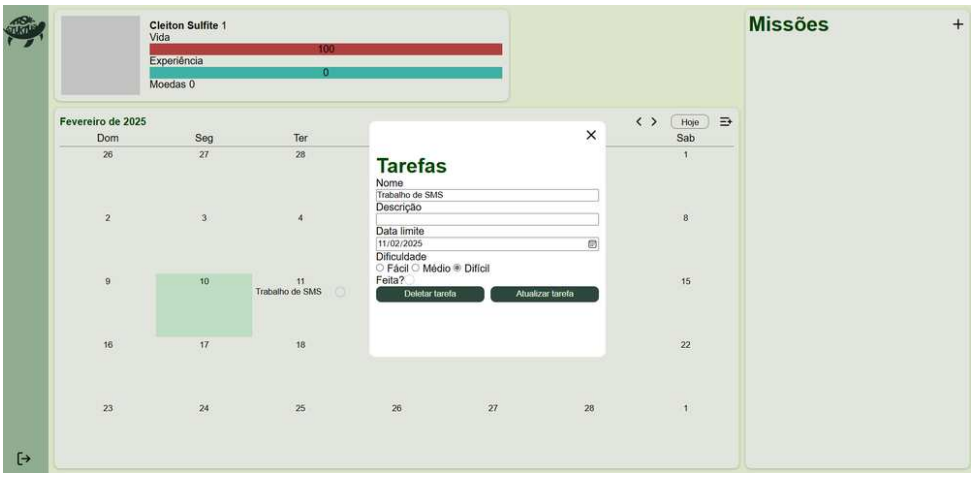
4.7 Atualização e exclusão de tarefas e missões

Mesmo após criadas tarefas e missões podem ser alteradas ou excluídas, para isso o usuário precisa clicar na tarefa ou missão que deseja excluir, em ambas as situações serão abertos *dialogs* para que as atividades sejam atualizadas. Nos *dialogs* mostrados é possível ver os botões cujas funções são atualizar e excluir as atividade como indicado na Figura 28 e na Figura 29. No caso de missões, é possível excluir também uma tarefa a ela associada clicando no último botão a direita da tarefa.

Figura 27 – Missão criada

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Figura 28 – Alteração de tarefa

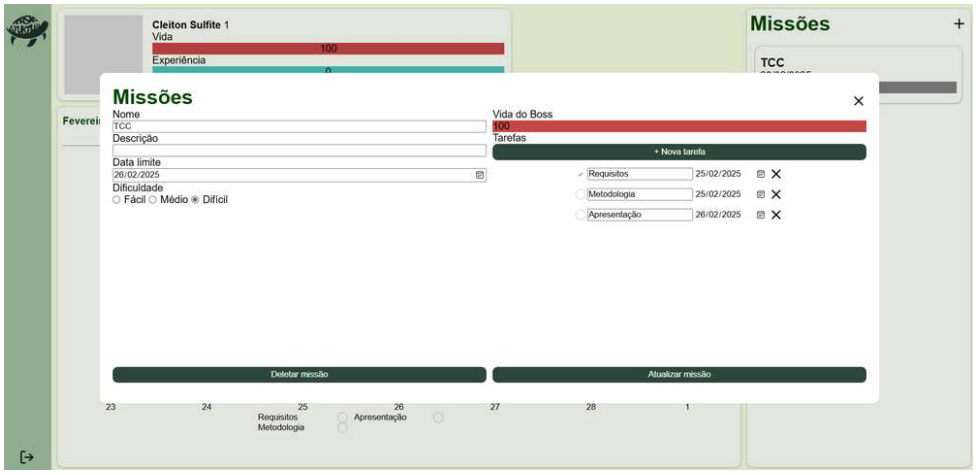


Fonte: Elaborado pela autora (2025).

4.8 Punição por tarefa ou missão não realizada

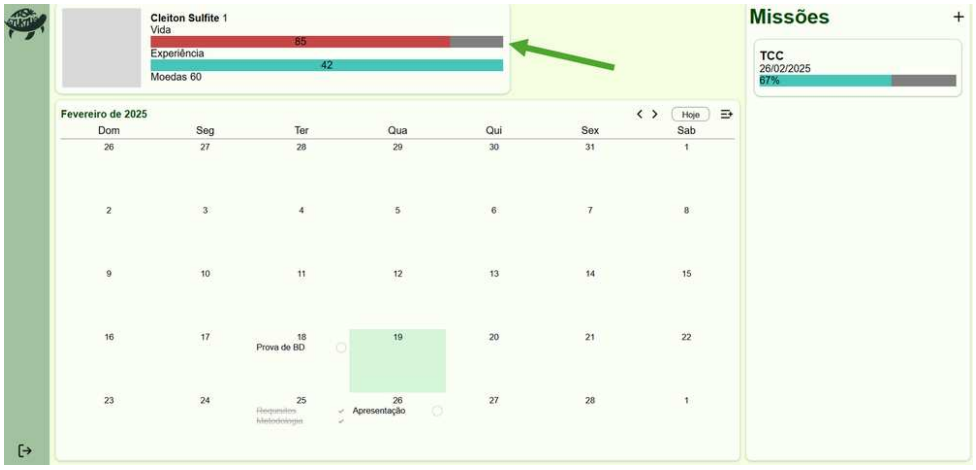
Caso o usuário não realize suas tarefas e missões dentro das datas limites estipuladas na criação das mesmas, seu personagem sofrerá uma punição em forma de dano que pode ser visualizado em sua barra de vida, como indicado pela seta presente na Figura 30. Esse dano é calculado com base na quantidade de experiência que seria adquirida, caso a tarefa fosse completa dentro do período estabelecido. Para que essa punição seja aplicada, foram criados eventos no banco de dados que ocorrem uma vez ao dia e procuram usuários que tenham missões ou tarefas cuja data limite seja anterior ao dia atual, as recompensas ligadas a essas tarefas e missões são as responsáveis pelo cálculo de quanto será o dano atribuído ao personagem, um exemplo desses eventos é o demonstrado na Figura 31.

Figura 29 – Alteração de missão



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Figura 30 – Dano atribuído ao personagem



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

4.9 Modelo de Banco de Dados

A Figura 32 representa a versão final do diagrama de Entidade-Relacionamento do banco de dados utilizado na elaboração da aplicação, essa versão já apresenta a estruturação necessária para o desenvolvimento das funções futuras que incluem a criação de guildas, compra de itens consumíveis e equipamentos, criação de missões de guilda onde podem ser alocados diversos usuários e a atribuição de etiquetas para as tarefas e missões.

4.10 Discussão

Na Tabela 2 é demostrada a comparação entre o Tarefas & Tartarugas e outras aplicações que foram mostradas durante o trabalho, destacando suas similaridades e

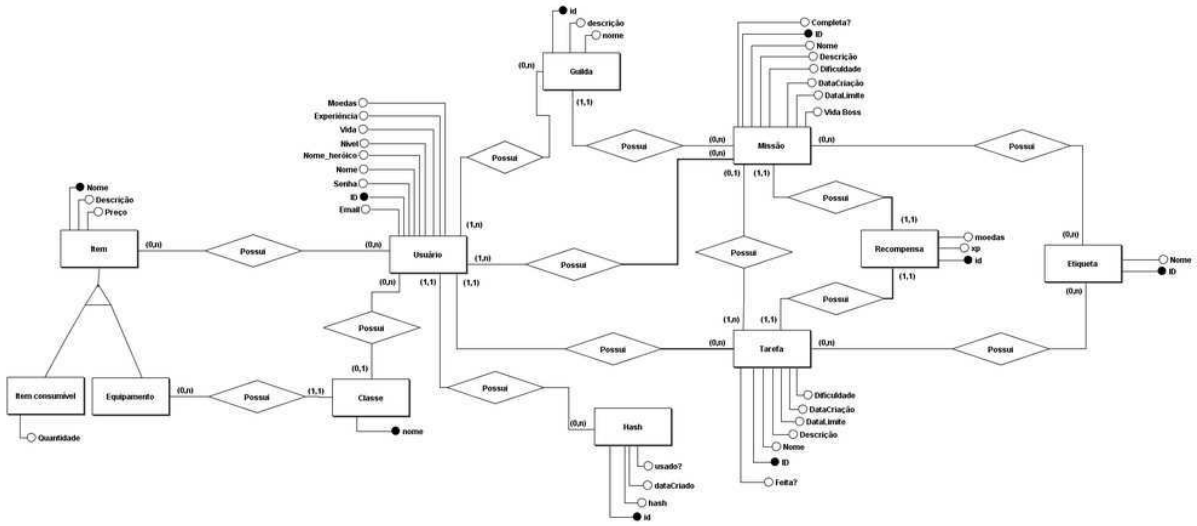
Figura 31 – Evento criado no banco de dados

```
proceduredanomissao

CREATE EVENT `aplicar_dano_missoes_atrasadas` ON SCHEDULE EVERY 1 DAY DO
BEGIN
   UPDATE usuario
   JOIN (
       SELECT um.fk_usuario_id, COALESCE(SUM(m.recompensa_xp) / 2, 0) AS dano
       FROM usuario_missao um
       JOIN missao m ON um.fk_missao_id = m.id
       WHERE m.DataLimite < NOW()
       AND completa = 0
       GROUP BY um.fk_usuario_id
   ) AS missoes_atrasadas ON usuario.id = missoes_atrasadas.fk_usuario_id
   SET usuario.vida = usuario.vida - missoes_atrasadas.dano;
END
```

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Figura 32 – Versão final do diagrama de Entidade-Relacionamento do banco de dados



Fonte: Elaborado pela autora (2025).

inovações.

Diferentemente do apresentado pelo *Google* Tarefas, o T&T, em sua versão final, propõe uma gamificação das tarefas de maneira a não permitir que a organização delas torne-se monótona, por meio da aquisição de itens e equipamentos através das recompensas recebidas pela realização de tarefas e missões. Visando não assimilar-se ao *Notion* no que diz respeito a sua alta complexidade e difícil assimilação para novos usuários, o Tarefas & Tartarugas buscará ser simples e de fácil compreensão com uma interface limpa e intuitiva.

Tabela 2 – Comparação entre o T&T e outras ferramentas

	Google Tarefas	**Notion**	**The Hero's Journal**	**Habitica**	**Tarefas & Tartarugas**
Web	+	+	*	+	+
Gerenciador de tarefas	+	+**	+	+	+
Sistema de RPG	-	+**	-	+	+
Visão Mensal	+***	+	+	-	+
Recompensas	-	+**	-	+	+
Penalidade por não realização de tarefas	-	+**	-	+	+
Baixa complexidade	+	-	+	-	+
Interação entre usuários	-	+	-	+	+
Narrativa	-	+**	+	-	+

Legenda: + Possui a funcionalidade; - Não possui a funcionalidade; * Possui um pdf interativo; ** Não possui na aplicação nativa; *** A visão mensal seria o Google Agenda
Fonte: Elaborado pela autora (2025).

As insuficiências identificadas no *The Hero's Planner* como a inexistência de um sistema de recompensas e consequências e a limitação no cadastro de tarefas já são remediadas na atual versão de nosso sistema, onde o usuário é recompensando ou punido caso cumpra ou não suas tarefas durante o período estipulado pelo mesmo ao criá-las. Sobre o *Habitica*, o T&T em sua versão atual já possui as funcionalidades de visão mensal que permite uma melhor visualização das tarefas bem como suas respectivas datas de finalização, criação de missões e uma pequena inclusão de narrativa que é apresentada somente no início do uso da aplicação, que porém será distribuída de melhor forma em atualizações futuras de maneira que o jogador sinta-se como o personagem de uma história ao completar suas tarefas, ao ser informado por exemplo que o cumprimento de sua missão fez com que fossem retirados os resíduos que impediam a circulação dos habitantes dos recifes de Água Branca.

Além disso, como trabalhos futuros, projeta-se a possibilidade de criação de guildas que seriam grupos de vários usuários, sendo que essas guildas poderiam ser utilizadas, por exemplo, para a motivação de equipes em projetos ao ser possível criar uma missão para a guilda e alocar a ela tarefas que poderiam ser distribuídas aos integrantes da mesma, as missões possuiriam um chefão que seria um recurso narrativo para entreter os jogadores, o mesmo teria uma barra de vida que seria diminuída a cada tarefa da missão completa pela equipe.

5 Considerações Finais

No presente trabalho, nós exibimos uma versão inicial da ferramenta Tarefas & Tartarugas, construída com base em uma pesquisa dos aspectos gamificados que podem ser utilizados para sanar problemas existentes em métodos de organização tradicionais. Na aplicação, foram utilizados elementos de gamificação, *Role-Playing Game* e métodos organizacionais considerados relevantes para uma organização de tarefas eficiente e cativante. A gamificação com seu lado lúdico contribui com a motivação que é escassa quando o assunto é organizar tarefas, o RPG colabora com dois dos elementos gamificados que possuem a maior capacidade de utilização que são narrativa e visualização de personagens e a organização diz respeito a um gerenciamento de tarefas com base em suas dificuldades e prazos.

Nossa pesquisa conseguiu alcançar um modelo inicial do T&T abarcando suas funcionalidades principais que dizem respeito ao gerenciamento de tarefas e missões, além disso, foi possível iniciar a inserção do RPG ao utilizar-se das classes que são presentes nesse tipo de sistema e da enredo que em um primeiro momento foi adicionado de maneira simplificada. Os elementos de gamificação se fizeram presentes por meio das recompensas e penalidades de acordo com a realização ou não das tarefas cadastradas.

Os testes iniciais, realizados pela autora e seu orientador indicou que as funcionalidades estão corretamente implementadas, mas carecem de refinação quanto à validações adicionais. Entende-se ainda que esse teste inicial não deve substituir testes com usuários finais, que será realizado futuramente.

Espera-se que essa aplicação possa contribuir, mesmo em sua fase inicial, para um melhor gerenciamento de tarefas, principalmente por parte de estudantes, por meio de sua característica lúdica que busca motivá-los a ter disciplina e cumprir com suas atividades, sejam elas acadêmicas ou não.

Como trabalhos futuros, pretende-se realizar o escopo idealizado do projeto implementando as funcionalidades de guilda, missões de guilda, uma melhor utilização da narrativa, compra de equipamentos e itens a partir das moedas recebidas como recompensa pela realização de tarefas, dentre outras.

Referências

CIRILLO, F. *The Pomodoro Technique: The Acclaimed Time-Management System That Has Transformed How We Work*. [S.l.]: Crown, 2018. Citado na página 24.

DAMIN, F.; PEREZ, G.; FRAGA, R. Situando a gamificação em relação a outros conceitos baseados em jogos: Uma revisão sistemÁtica. In: *14th International Conference on Information Systems & Technology Management (CONTECSI), São Paulo. Anais... São Paulo: TECSI/EAC/FEA/USP*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 27, p. 1523–1544. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.

DETERDING, S. et al. Gamification. using game-design elements in non-gaming contexts. In: *CHI '11 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2011. (CHI EA '11), p. 2425–2428. Disponível em: https://doi.org/10.1145/1979742.1979575. Acesso em: 18 abr. 2024. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 21.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de banco de dados*. 7. ed. ed. São Paulo: Pearson, 2019. Citado na página 37.

HUIZINGA, J. *Homo Ludens*. 4. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1938. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.

JACKSON, S. *GURPS. Módulo Básico*. 2. ed. São Paulo: Devir, 1994. Citado na página 22.

JUUL, J. The game, the player, the world: looking for a heart of gameness. In: *Level Up: Digital Games Research Conference Proceedings*. Utrecht: Utrecht University, 2003. p. 30–45. Disponível em: https://www.jesperjuul.net/text/gameplayerworld/. Acesso em: 25 jul. 2024. Citado na página 19.

KAPP, K. *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. 1. ed. [S.l.]: Pfeiffer & Company, 2012. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 39.

MARQUES, B. G.; PIRES, E. U. Gerenciamento de tempo em adultos: Método, técnicas e aplicações. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 52, n. 1, p. e35857, jun. 2021. Disponível em: https://pucrs.emnuvens.com.br/revistapsico/article/view/35857. Acesso em: 8 ago. 2024. Citado na página 15.

MARTIN, R. *Desenvolvimento ágil limpo: De volta às origens*. [S.l.]: Alta Books, 2020. Citado na página 34.

MCGONIGAL, J. *A realidade em jogo: Por que os games nos tornam melhor e como eles podem mudar o mundo: Por que os games nos tornam melhor e como eles podem mudar o mundo*. 1. ed. [S.l.]: Editora Best Seller, 2017. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 39.

MESQUITA, J. P. Rpg e ensino: Tecendo aprendizagens sobre a história da independência do brasil na bahia. *Abatirá - Revista de Ciências Humanas e Linguagens*, v. 4, n. 7, p.

393–417, 2023. Disponível em: https://www.revistas.uneb.br/index.php/abatira/article/view/17651. Acesso em: 8 ago. 2024. Citado na página 23.

OLIVEIRA, C. T. d. et al. Oficinas de gestão do tempo com estudantes universitários. *Psicologia: Ciência e Profissão*, Conselho Federal de Psicologia, v. 36, n. 1, p. 224–233, Jan 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-3703001482014. Acesso em: 19 ago. 2024. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 23.

PELLEGRINI, C. F. d. S.; CALAIS, S. L.; SALGADO, M. H. Habilidades sociais e administração do tempo no manejo do estresse. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, scielopepsic, v. 64, p. 110 – 129, 2012. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672012000300008&nrm=iso. Acesso em: 8 ago. 2024. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 23.

PESSOA, M. et al. Codeplay: Uma plataforma de gamificação baseada em jogos de rpg multiplayer. In: *Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE)*. [s.n.], 2019. v. 30, n. 1, p. 843. Disponível em: http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/8812. Acesso em: 7 jul. 2024. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.

RODRIGUES, P. C. de O. *Ansiedade e o processo de aprender*. Nova Xavantina: Pantanal Editora, 2023. Citado na página 24.

SENA, B. C. S.; MURGO, C. S. Percepção de autoeficácia acadêmica e contexto escolar: O que dizem os estudantes do ensino médio? *Psicologia: Ciência e Profissão*, Conselho Federal de Psicologia, v. 41, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-3703003224018. Acesso em: 17 ago. 2024. Citado na página 23.

SERAFIM, M.; VEIGA, S. J.; LOPES, L. A. "lutando pela vida": aplicação de um jogo sobre educação ambiental em turmas de ensino fundamental. *Revista Thema*, v. 21, n. 3, p. 688–704, 2022. Disponível em: https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/2117. Acesso em: 8 ago. 2024. Citado na página 22.

SILVA, D. H. R. da; WILLERS, E. M. Otimizando a gestão do tempo por meio de ferramentas on-line. In: *VI Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo (ENASEC)*. [s.n.], 2019. Disponível em: https://abpsec.com.br/abpsec/vi-enasec/anais/Arquivo%202%20-%20Resumo%20-%20Otimizando%20A%20Gest%C3%A3o%20Do%20Tempo%20Por%20Meio%20De%20Ferramentas%20On%20Line%20-%20Dominiky%20Huberlini.pdf. Acesso em: 22 ago. 2024. Citado na página 25.

SITKO, C.; POZZO, B. D.; LOBO, C. C. Jornada a marte: adaptação do rpg para o ensino de física/astronomia. *Revista EDaPECI*, v. 19, p. 134–149, 08 2019. Disponível em: https://periodicos.ufs.br/edapeci/article/view/11357. Acesso em: 8 ago. 2024. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 23.

SUTHERLAND, J. *SCRUM: A arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo*. São Paulo: LEYA BRASIL, 2016. Citado na página 35.

VALENTE, M. T. *Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade*. [S.l.]: Editora: Independente, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 35 e 36.

VIANNA, Y. et al. *Gamification, Inc.: como reinventar empresas a partir de jogos*. 1. ed. [S.l.]: MJV Press, 2013. Citado na página 20.

ZICHERMANN, G.; CUNNINGHAM, C. *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. Canadá: O'Reilly Media, 2011. Citado na página 21.